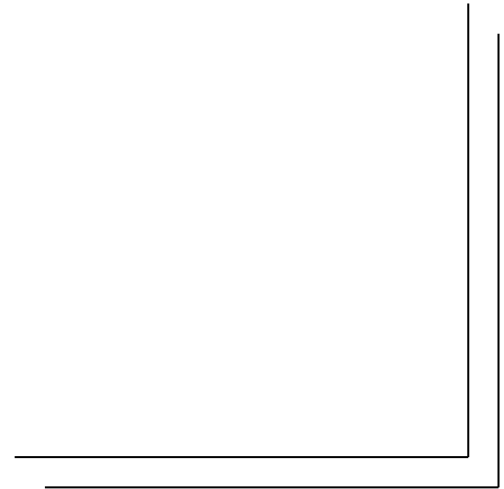


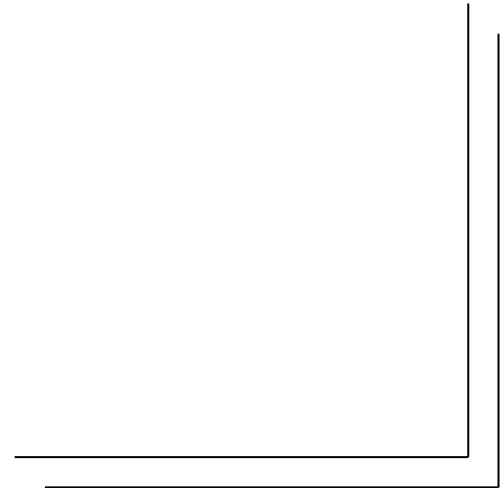
Processos de Software

Processos Prescritivos



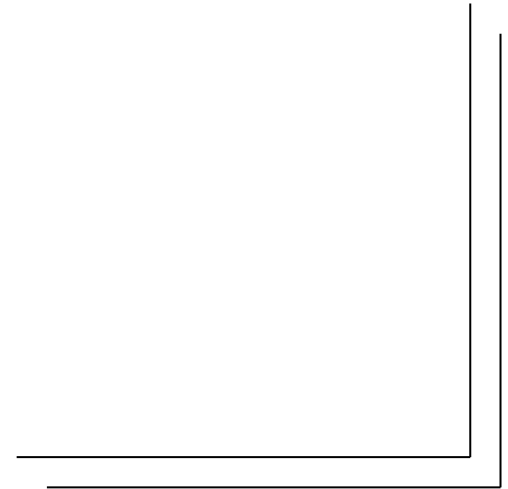
Roteiro

- Processos Prescritivos x Descritivos
- Modelos de Processos Prescritivos
- Representação de Processos
- Implantação de Processos



Roteiro

- **Processos Prescritivos x Descritivos**
- Modelos de Processos Prescritivos
- Representação de Processos
- Implantação de Processos



Processos Prescritivos x Descritivos

Em qualquer instituição utiliza-se processos para gerar produtos ou prestar serviços.

Pode ser que não se tenha pensado explicitamente neles...

Isso pode levar a ineficiências, produtos defeituosos, clientes insatisfeitos...

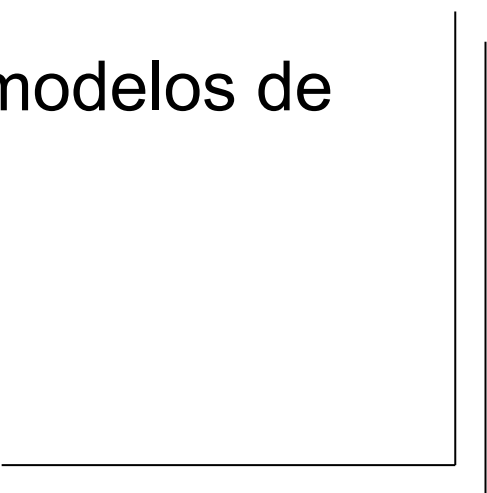
... e nesse cenário começa-se a querer melhorar os processos.

Processos Prescritivos x Descritivos

Em qualquer instituição utiliza-se processos para gerar produtos ou prestar serviços.

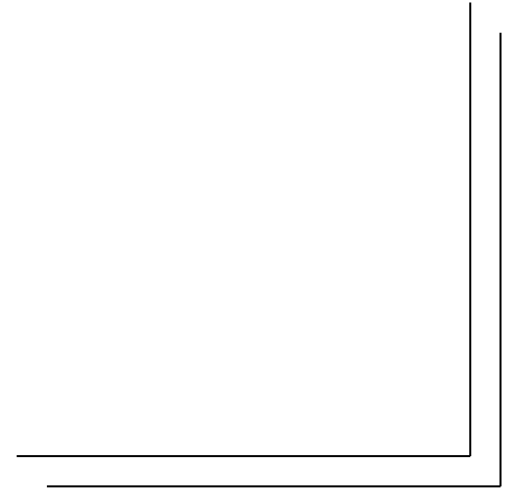
Descrição de como algo é feito de fato → modelos de processo **descritivos**.

Descrição de como algo deveria ser feito → modelos de processos **prescritivos**.

A decorative L-shaped line consisting of a vertical line on the right and a horizontal line at the bottom, both starting from the right edge of the text area and extending towards the right margin.

Processos Prescritivos x Descritivos

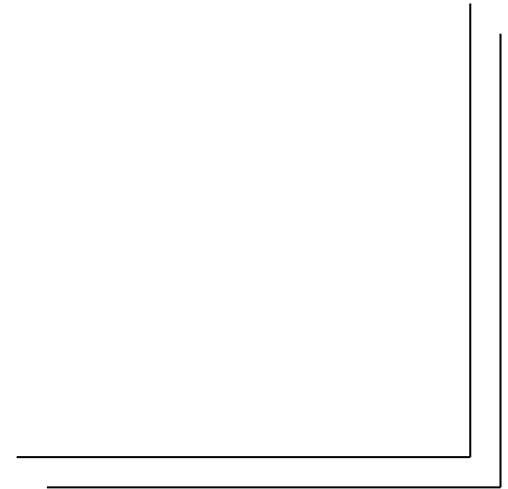
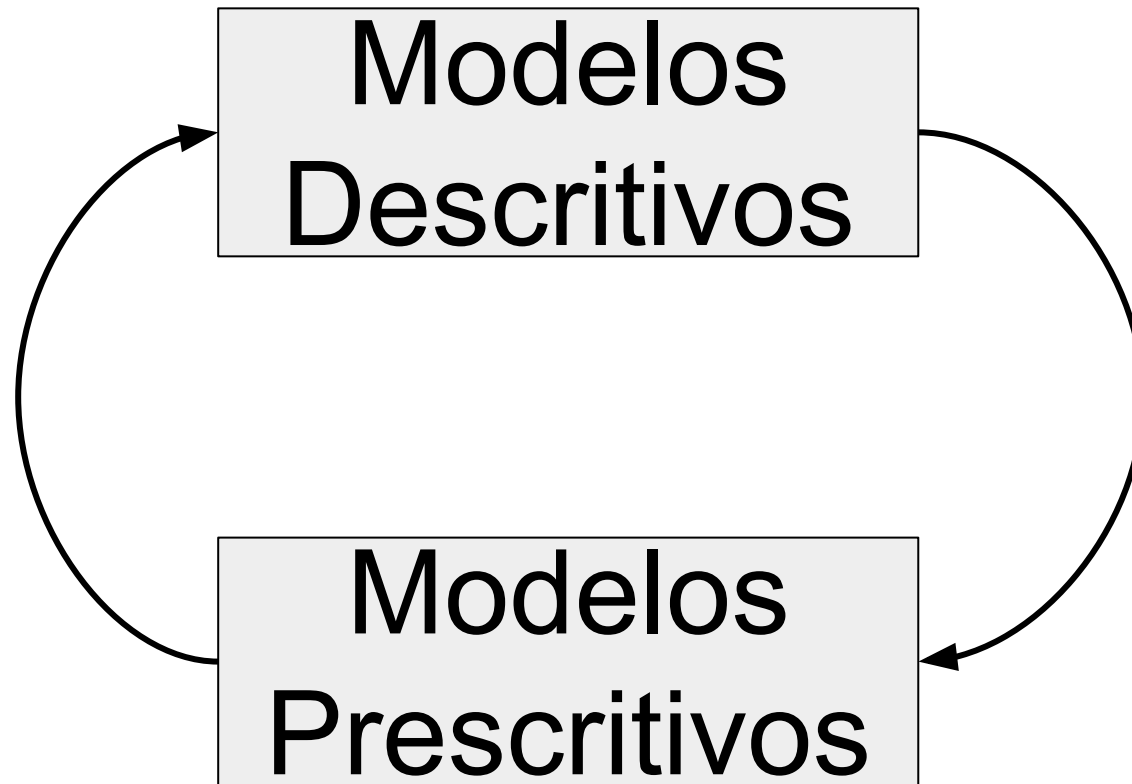
- Diferença de **intenção** – não necessariamente de **conteúdo**
- Podem existir em paralelo numa organização



Processos Prescritivos x Descritivos

Descritivos	Prescritivos
Como as coisas são feitas atualmente	Como as coisas deveriam ser feitas
Criado pela observação de processos executados	Projetado a partir de modelos de processo idealizados
Reflete a prática e o comportamento atual	Pretende mudar a prática e o comportamento atual

Processos Prescritivos x Descritivos



Processos Prescritivos x Descritivos

Pra quê mudar processos de software?
Lidar com problemas!

Problemas do produto:
não atende os requisitos
ou o uso pretendido

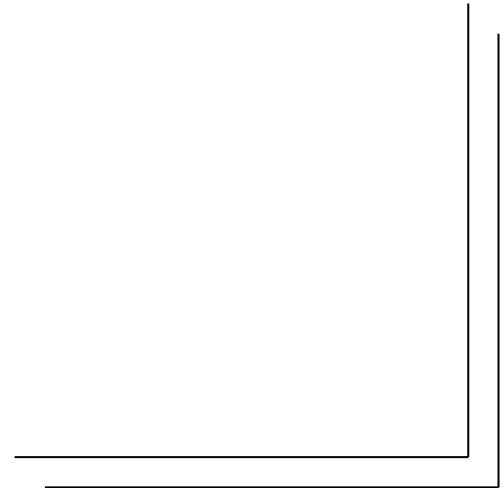
Problemas do projeto:
não entrega o produto
dentro das restrições
ou dos compromissos

Processos Prescritivos x Descritivos

Mudanças têm objetivos.

Alcance dos objetivos:

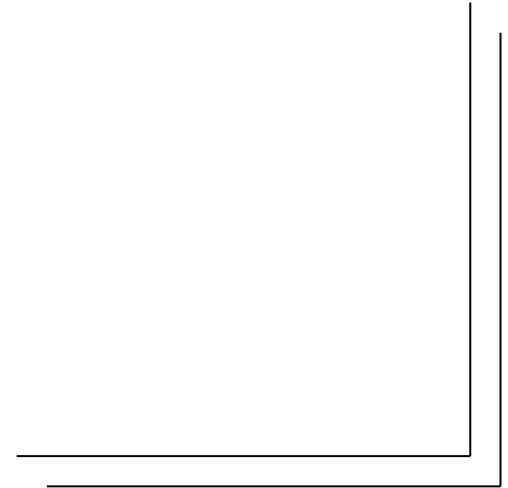
f (Processo, Contexto)



Processos Prescritivos x Descritivos

Determinar esta função não é fácil!

Quais os efeitos de diferentes métodos e processos nas propriedades dos produtos e projetos?



Processos Prescritivos x Descritivos

Determinar esta função não é fácil!

Quais os efeitos de diferentes métodos e processos nas propriedades dos produtos e projetos?

Desempenho
Usabilidade
Funcionalidade
Portabilidade
...

Custo
Prazo
Escopo
...

Processos Prescritivos x Descritivos

Determinar esta função não é fácil!

Quais os efeitos de diferentes métodos e processos nas propriedades dos produtos e projetos?

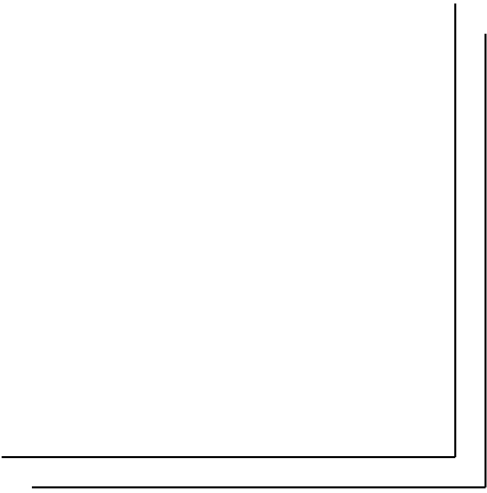
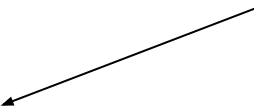
Estudos deveriam determinar
essa relação...

Processos Prescritivos x Descritivos

Estudos deveriam determinar
essa relação...

Usar os estudos para **melhorar os processos**.

Maiores benefícios perceptíveis a longo prazo.

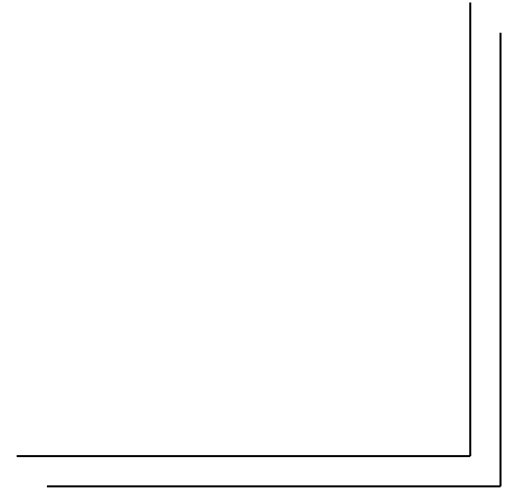


Processos Prescritivos x Descritivos

- Pré-requisitos para usar modelos de processos prescritivos
 - Conhecer seu escopo de validade (contexto e objetivos)
 - Conhecer o impacto do processo em um dado contexto
 - Conhecer o grau de confiança da avaliação do processo em um dado contexto
 - O processo deve ser adaptável

Roteiro

- Processos Prescritivos x Descritivos
- **Modelos de Processos Prescritivos**
- Padrões de Processos
- Representação de Processos
- Implantação de Processos



Modelos de Processos Prescritivos

- Duas categorias de modelos de processo prescritivos:
 - Modelos de processo de ciclo de vida (versão curta: modelos de ciclo de vida)
 - Modelos de processo de engenharia

Modelos de Processos Prescritivos

Modelo de ciclo de vida: captura o ciclo de vida completo de um produto de software. Abstrai vários detalhes, e fornece uma visão ampla sobre o processo (foca “em quê” e não “em como”).

[[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]]

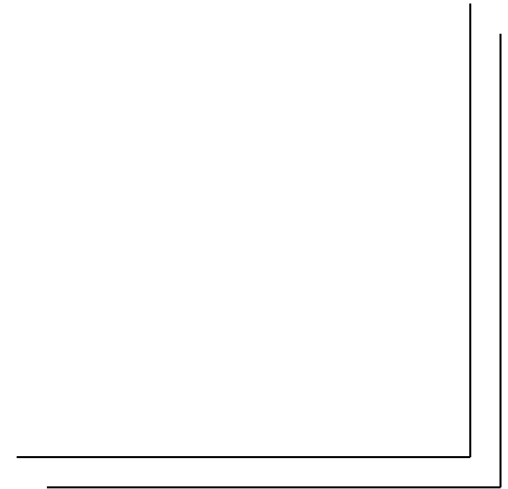
Modelos de Processos Prescritivos

Modelo de processo de engenharia: descreve uma fração do processo de ciclo de vida de software. Pode ser bem detalhado, explicando “como” agir e não apenas “o que” fazer.

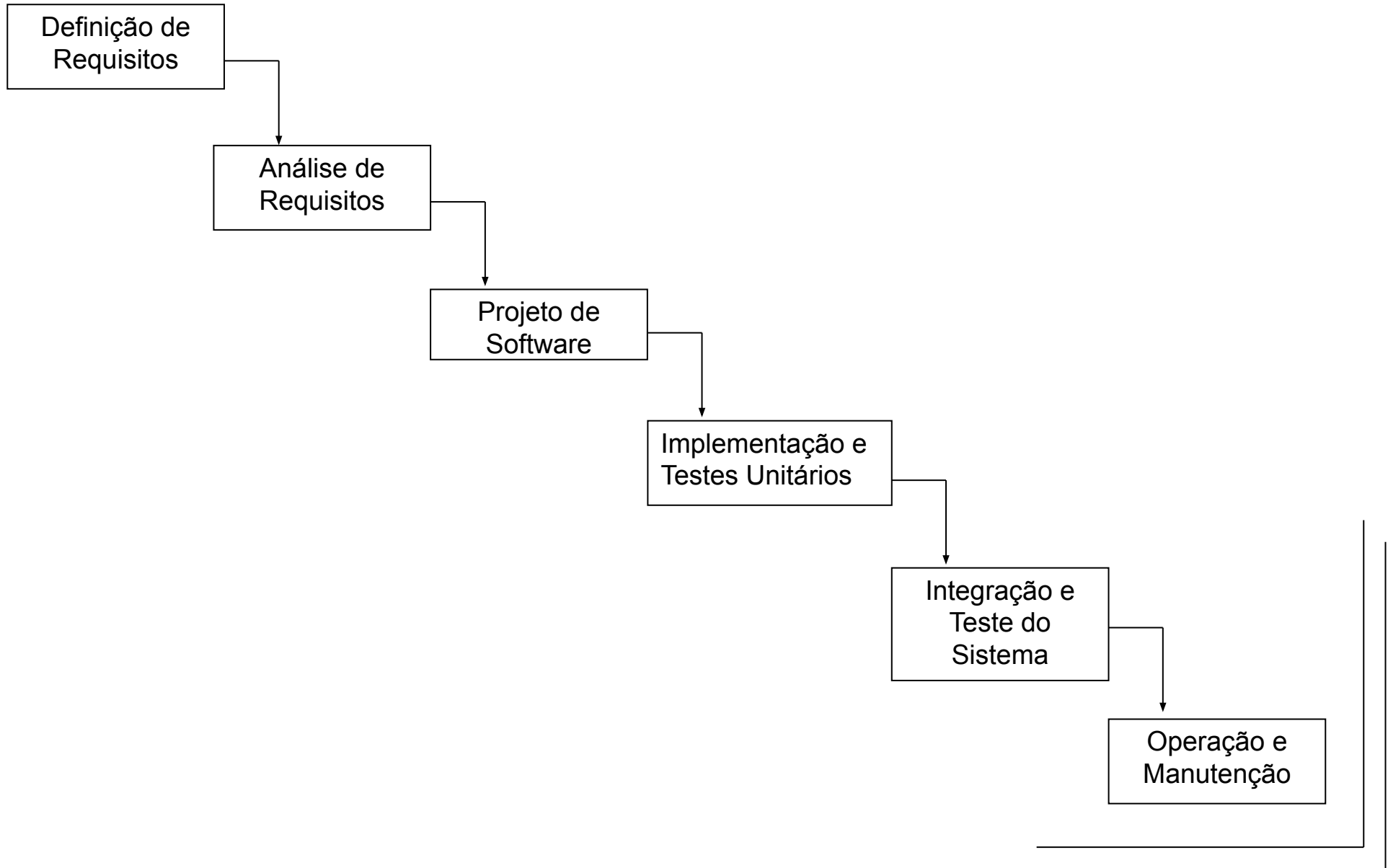
[[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]]

Modelos de Processos Prescritivos

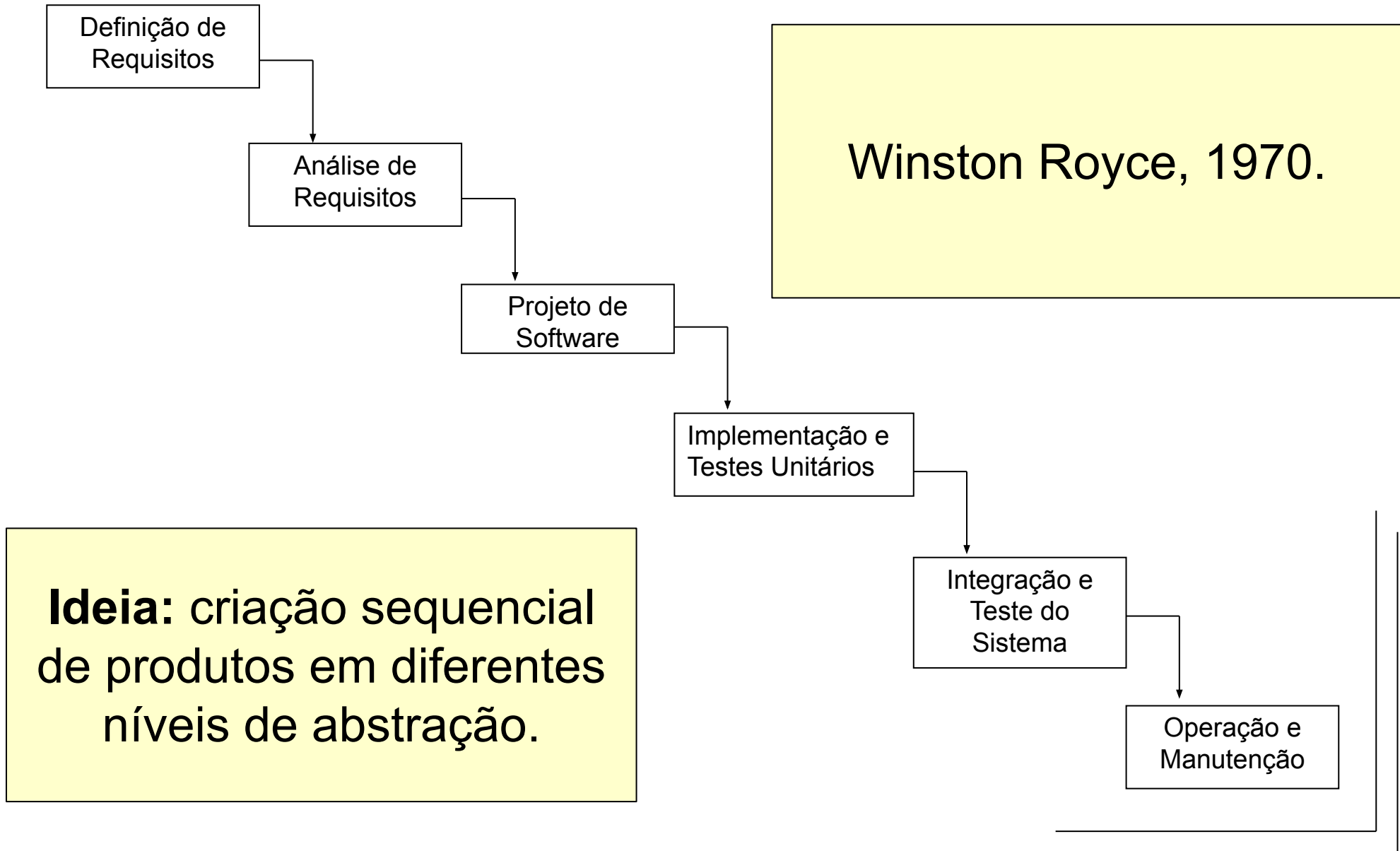
- Modelos de ciclo de vida
 - Cascata (sequencial linear)
 - Incremental
 - Evolutivo
 - Prototipagem
 - Espiral



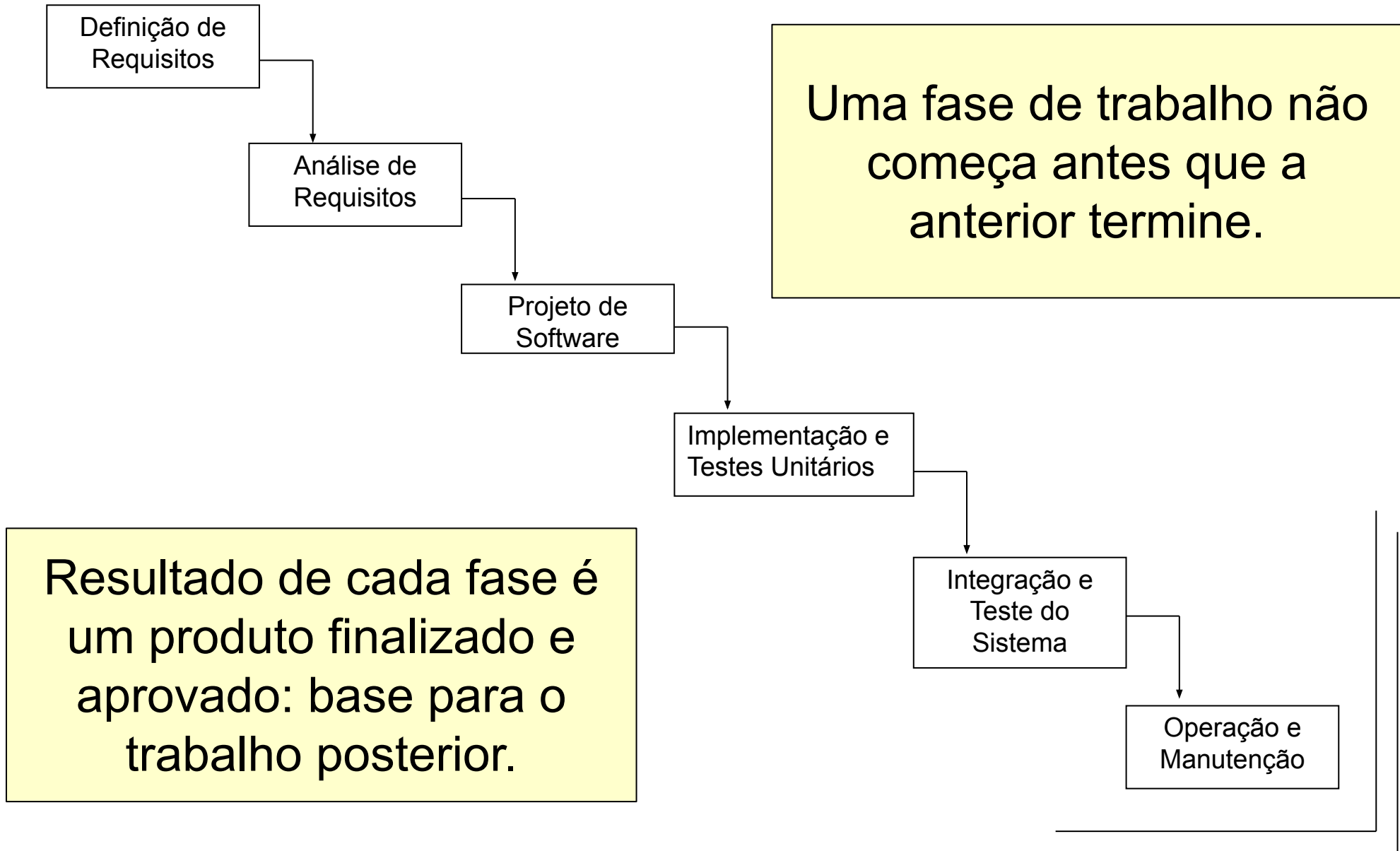
Modelo Cascata



Modelo Cascata



Modelo Cascata

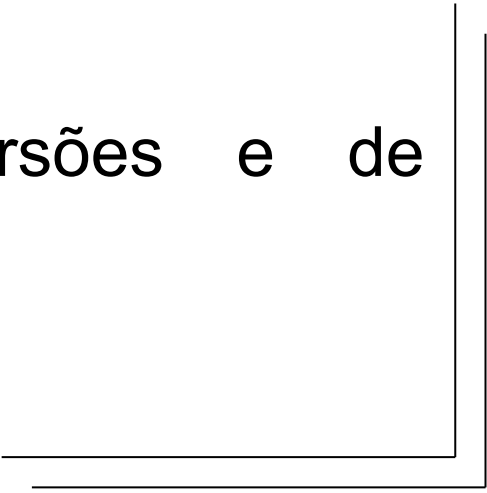


Modelo Cascata

- **Aplicabilidade**

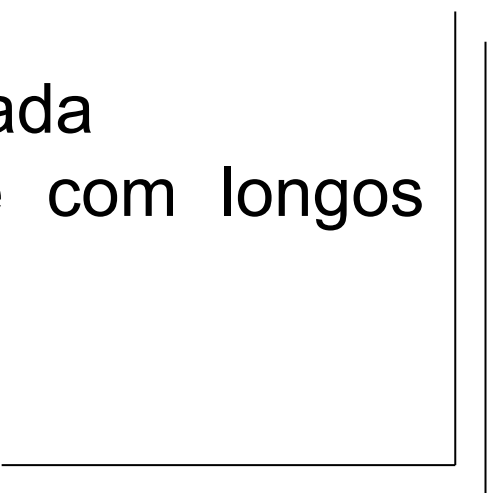
- Familiaridade com o domínio, técnicas, ferramentas, processos
- Bom conhecimento dos requisitos
- Estabilidade dos requisitos e da tecnologia
- Habilidade e conhecimento suficientes para estimar esforço

- **Vantagens do uso**

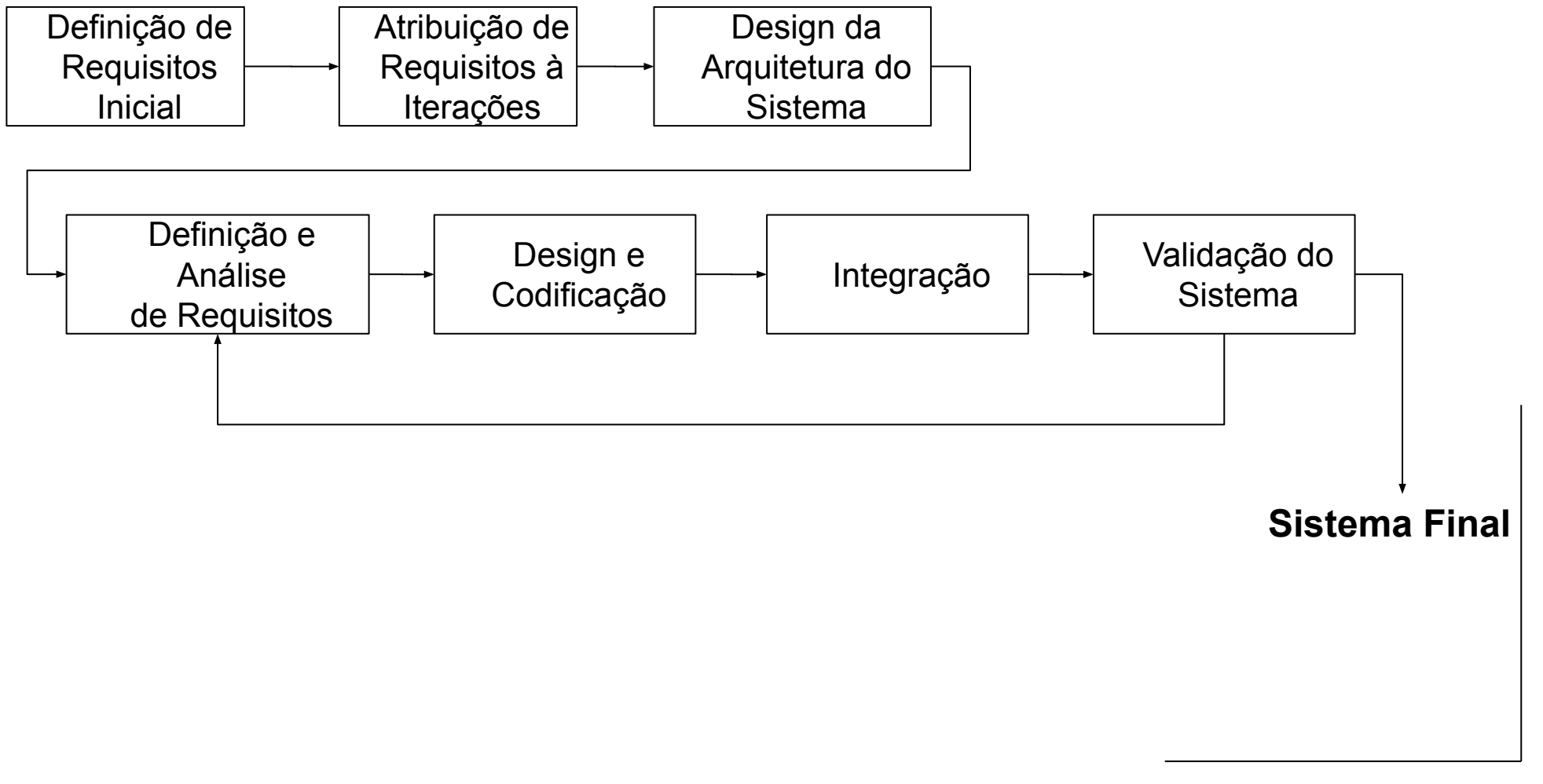
- Poucos problemas de integração
 - Simplificação do gerenciamento de versões e de configuração
 - Gerenciamento mais simples
- 

Modelo Cascata

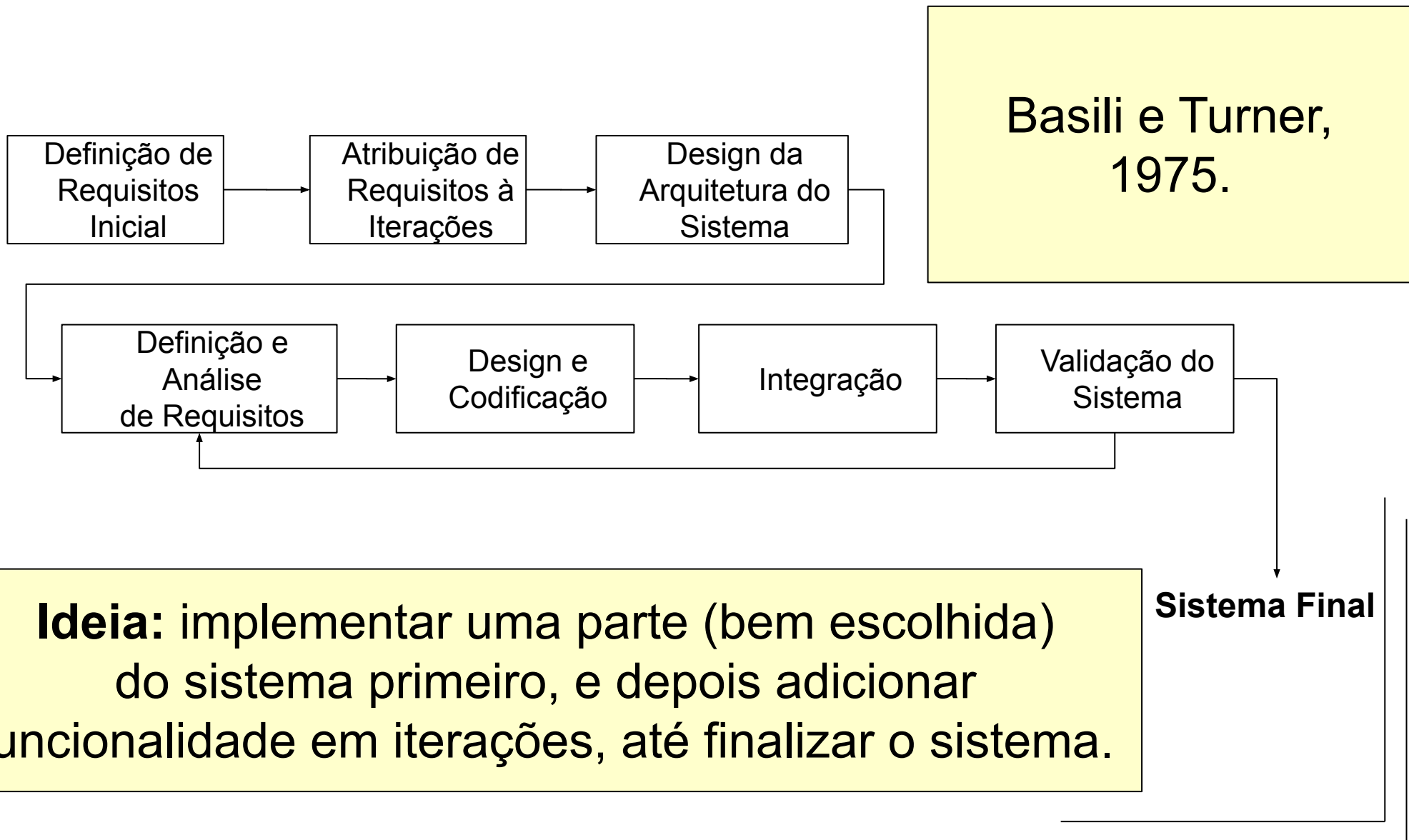
- **Desvantagens**

- Difícil aderir à ordem sequencial
 - Compromissos são feitos muito cedo
 - Grandes riscos se surgem requisitos inesperados ou mudanças de contexto
 - Ganho de experiência e aprendizado durante um projeto é difícil
 - Datas de entrega fixas são arriscadas
 - Documentação costuma ser volumosa e pesada
 - Não escala bem para projetos grandes e com longos ciclos
- 

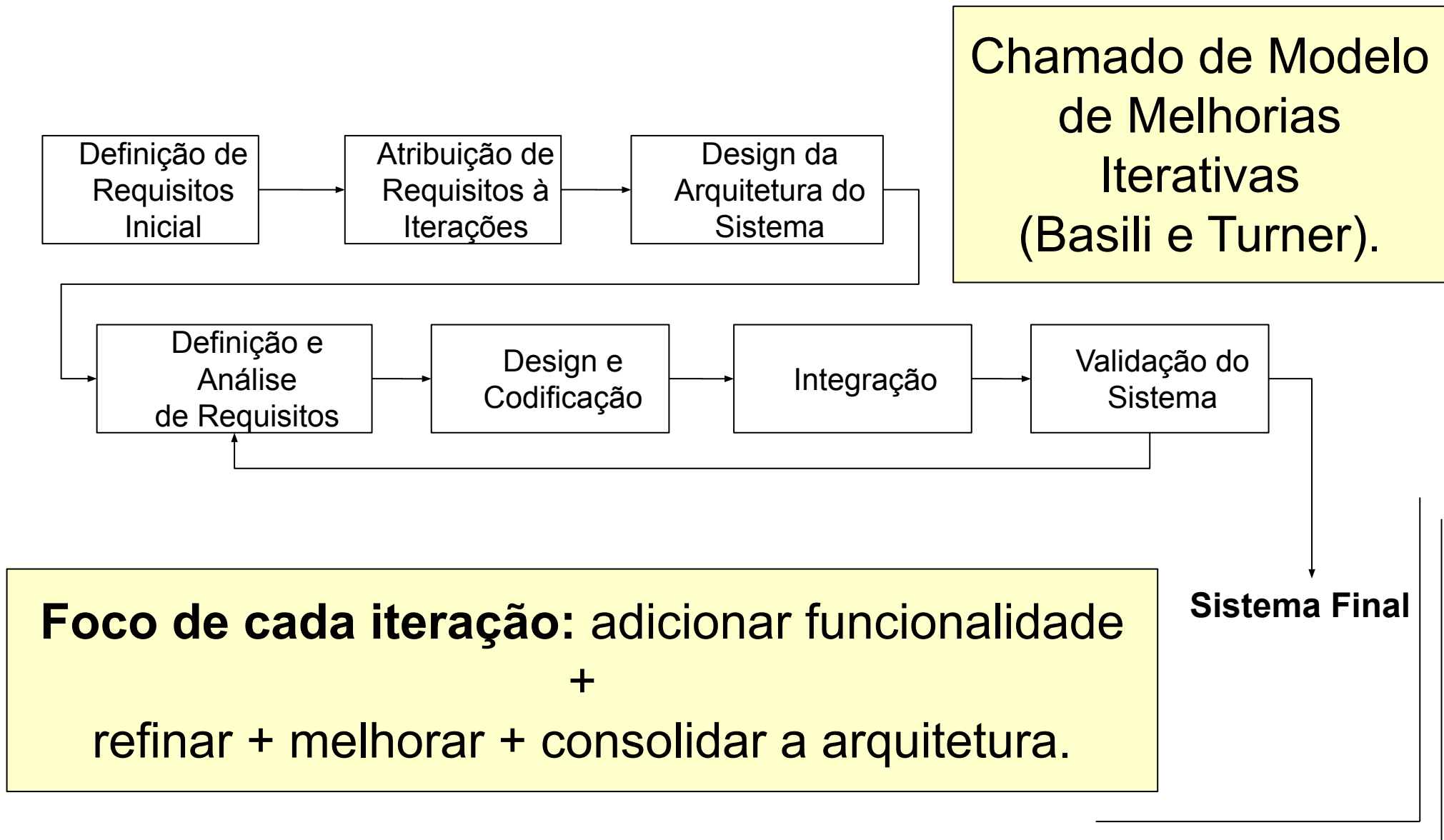
Modelo Incremental



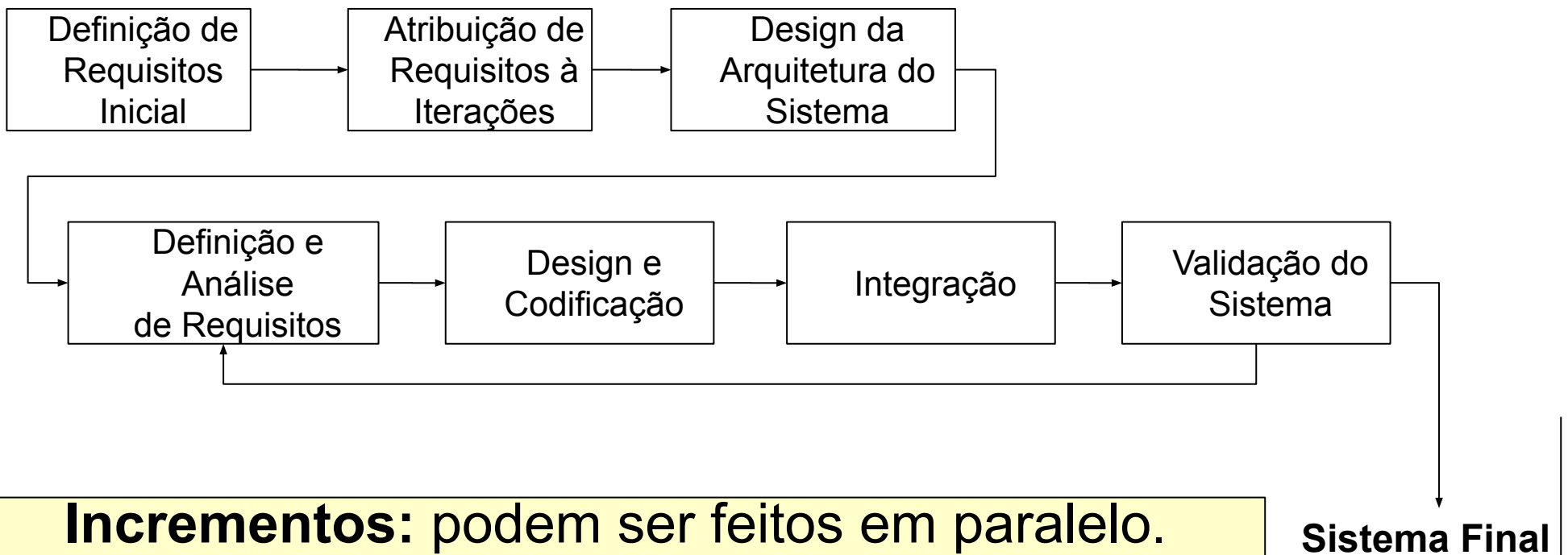
Modelo Incremental



Modelo Incremental



Modelo Incremental



Incrementos: podem ser feitos em paralelo.
Requisitos não mudam dentro de um incremento.
Princípio de Pareto (80-20): funcionalidades mais críticas são entregues primeiro.

Modelo Incremental

• Aplicabilidade

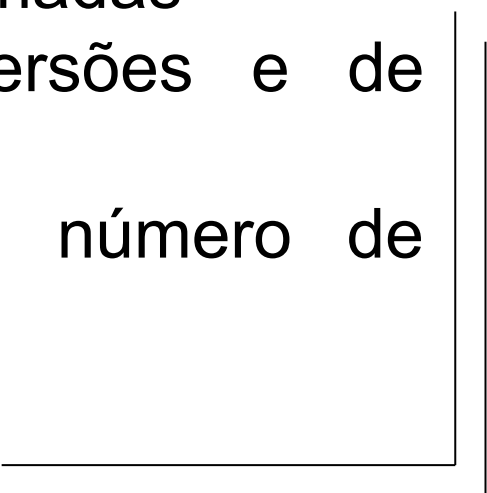
- Problema que permita desenvolvimento incremental
- Escopo bem conhecido, requisitos não necessariamente bem conhecidos
- Requisitos não precisam ser estáveis (podem mudar entre os incrementos)

• Vantagens do uso

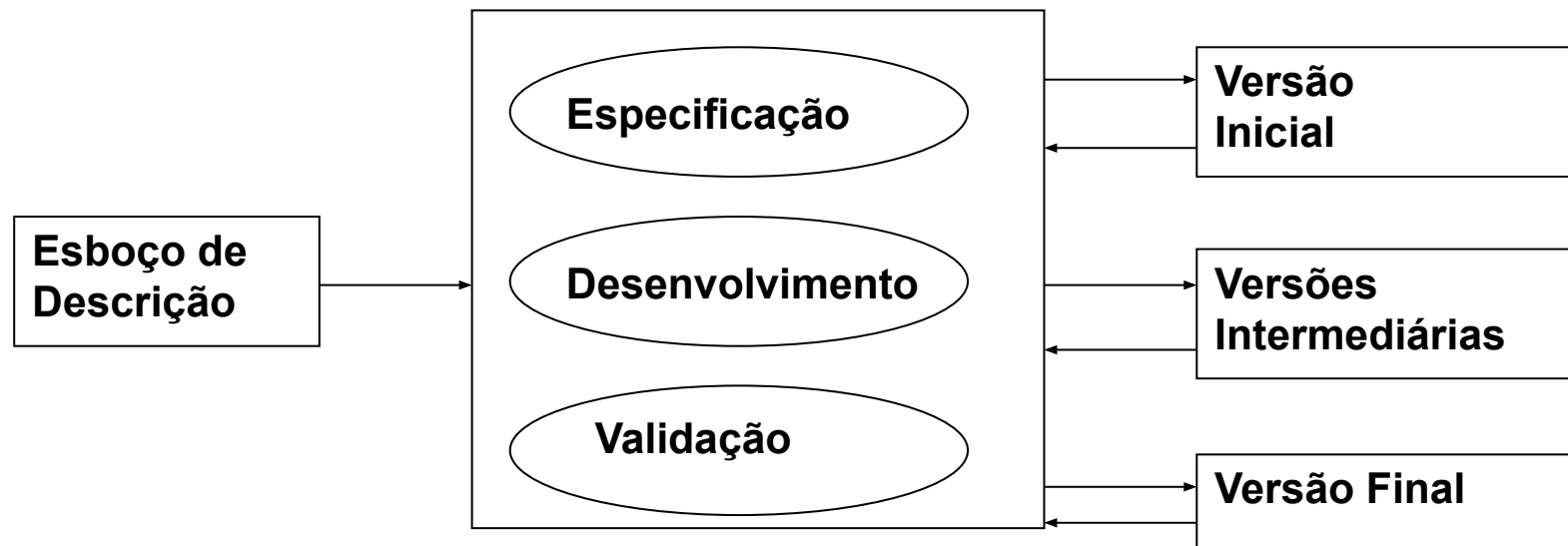
- Usuários iniciam o uso do sistema mais cedo
- Os serviços mais importantes do sistema são os mais testados (estão disponíveis mais cedo)
 - Obtenção de *feedback* sobre o sistema
- Dá suporte ao aprendizado dentro do projeto
- Útil na falta de recursos → efeitos podem ser “adiados”
- Menores riscos de falha no projeto

Modelo Incremental

- **Desvantagens**

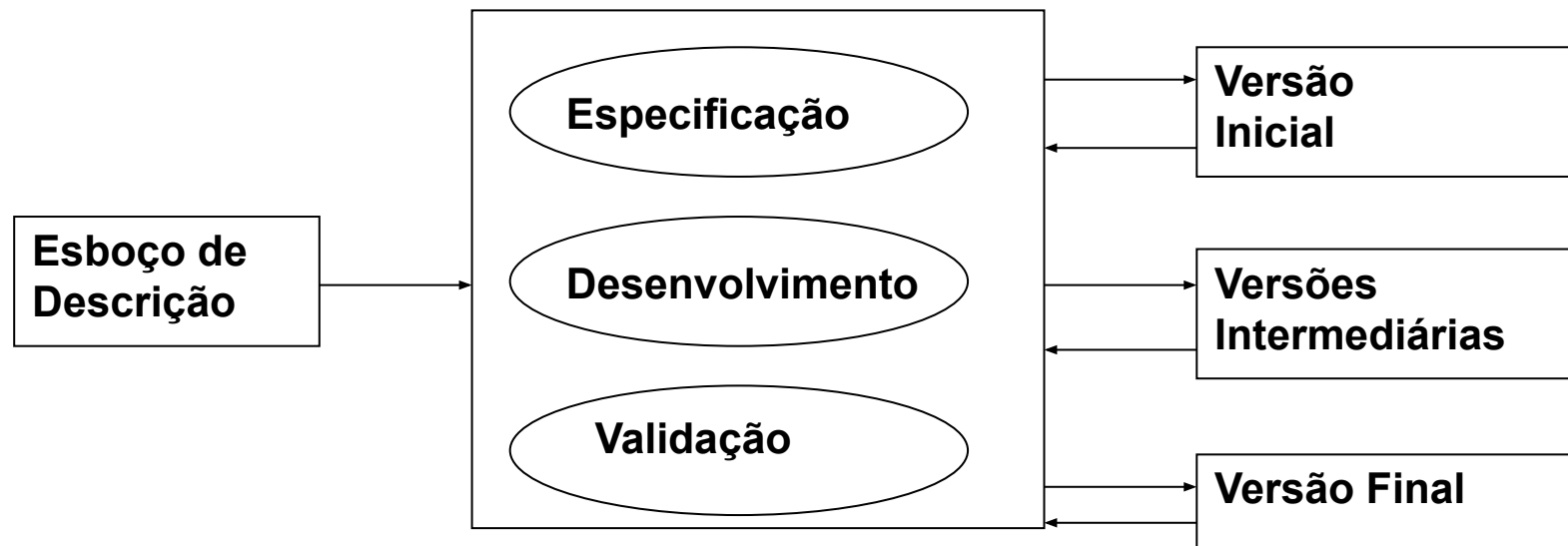
- Incrementos devem ser pequenos
 - Alocação de requisitos a incrementos de tamanho fixo, se for o caso, pode ser difícil
 - Pode ser difícil identificar funcionalidades comuns a diversas partes do sistema
 - Podem surgir mudanças de requisitos que causem grande impacto, diante das decisões de design já tomadas
 - Necessita de bom gerenciamento de versões e de configuração
 - Integração pode se tornar difícil com o número de iterações
- 

Modelo Evolutivo



Ideia: implementação de versões sucessivas, até que se chegue à versão final.

Modelo Evolutivo



Especificação, desenvolvimento e validação feitos de forma entrelaçada.

Dois tipos: **desenvolvimento exploratório** e **prototipagem descartável**.

Modelo Evolutivo

- **Aplicabilidade**

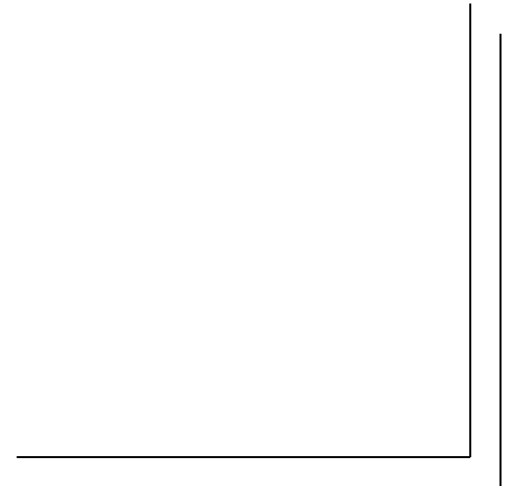
- Requisitos não são bem conhecidos
- Sistemas com pouco tempo de vida (desenvolvimento exploratório)

- **Vantagens do uso**

- A especificação dos requisitos é feita gradualmente
 - Permite a descoberta dos requisitos

- **Desvantagens**

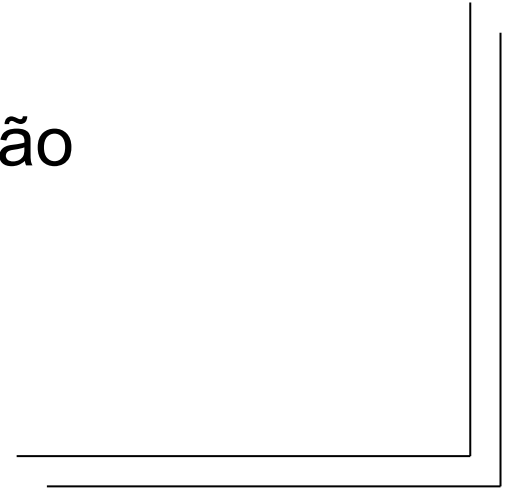
- Falta de visibilidade sobre o processo
- Sistema geralmente pouco estruturado
 - Mudanças constantes
- Habilidades especiais são requeridas
 - Prototipagem rápida, por exemplo



Modelo de Prototipagem

. Características

- Protótipo: modelo executável que satisfaz alguns requisitos
- Objetiva entender melhor os requisitos ou avaliar aspectos de design
- Ter um produto final não devia ser um objetivo!
- Deveria ser descartado no fim
- Dos requisitos se vai diretamente à codificação

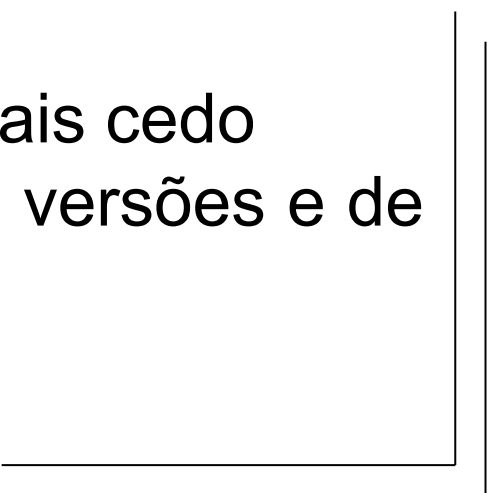


Modelo de Prototipagem

- **Aplicabilidade**

- Requisitos não são bem conhecidos
- Muita experiência com as técnicas de desenvolvimento usadas
- Infraestrutura para o desenvolvimento já existente

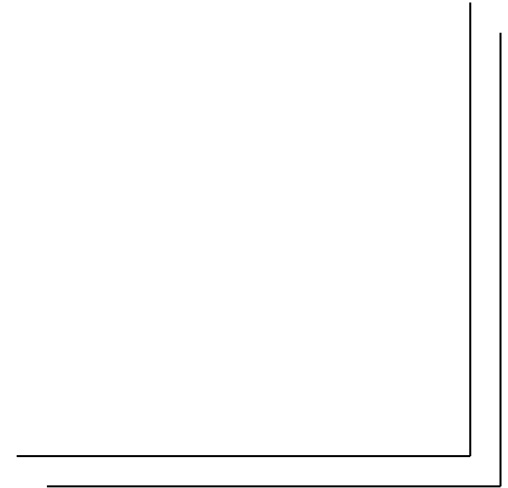
- **Vantagens do uso**

- Contato direto entre usuário e desenvolvedor esclarece mal entendidos
 - Requisitos inconsistentes são descobertos mais cedo
 - Não necessita de um bom gerenciamento de versões e de configuração
- 

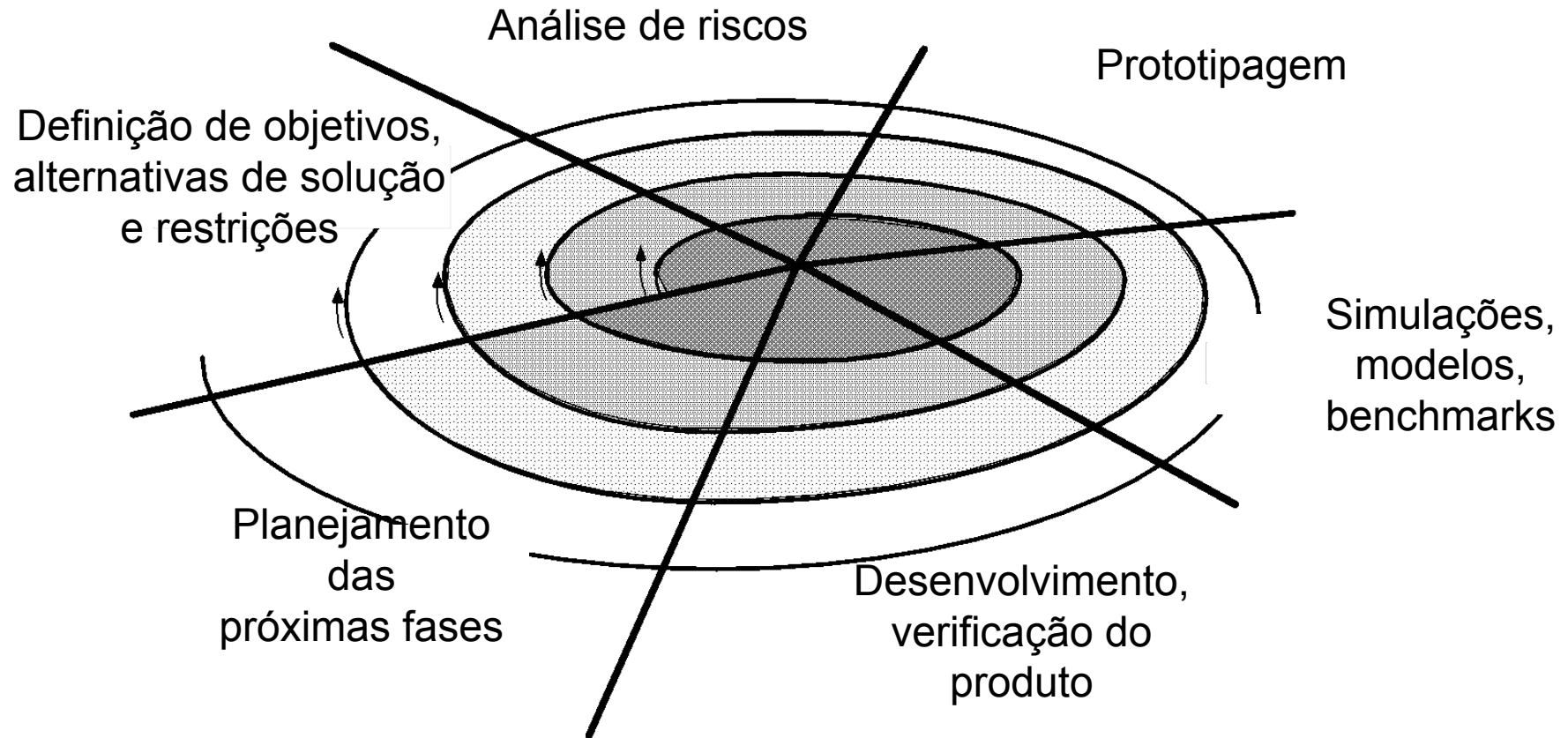
Modelo de Prototipagem

- **Desvantagens**

- Risco de não esclarecer requisitos que não tenham sido implementados (não funcionais, por exemplo)
- Risco de que não se queira descartar o protótipo
 - Sistemas mal documentados e mal arquitetados
- Aumenta os custos



Modelo Espiral



Ideia: análise de riscos determina a próxima fase do projeto e permite alterar o modelo de processo a ser usado.

Barry Boehm, 1986.

Modelo Espiral

- **Aplicabilidade**

- Capacidade de identificar e analisar riscos
- Contexto de projeto que permita mudar o modelo de processo durante a sua execução

- **Vantagens do uso**

- Flexibilidade (acomoda características de outros modelos)
- Consideração explícita dos riscos
- Alternativas não atrativas são identificadas e eliminadas cedo

- **Desvantagens**

- Não aplicável a projetos sob contrato
- Se baseia em expertise sobre avaliação de riscos

Modelos de Processos Prescritivos

- Modelos de ciclo de vida são **modelos** de alto nível
 - Abstração → menos detalhes
 - Visão ampla do processo (o quê x como)

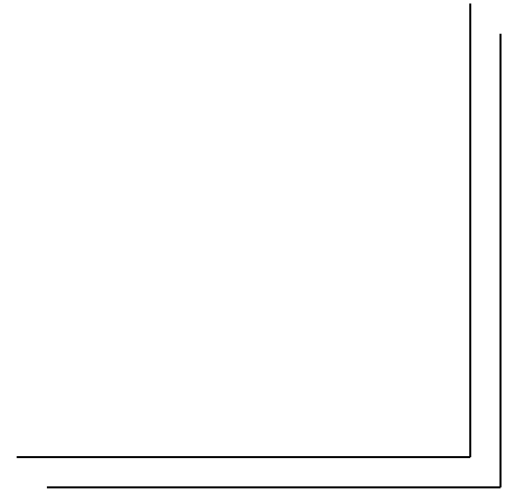
Organizações precisam de descrições de processos que sejam mais detalhadas.

Modelos de Processos Prescritivos

Diante de tantos detalhes, surge uma questão: como representar processos?

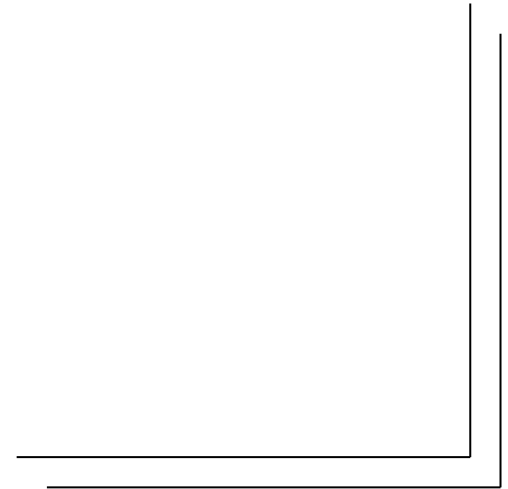
Roteiro

- Processos Prescritivos x Descritivos
- Modelos de Processos Prescritivos
- **Representação de Processos**
- Implantação de Processos

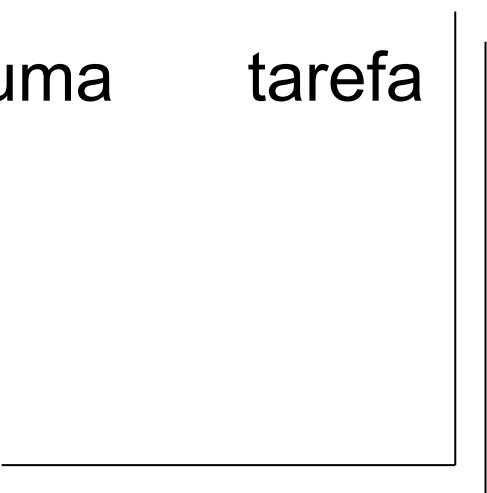


Representação de Processos

- Duas alternativas
 - Manual de processo
 - Guia eletrônico de processo



Manual de Processo

- Deve responder certas perguntas dos executores dos processos
 - O que tenho que fazer para executar uma atividade?
 - Quais são os pré-requisitos para executar uma tarefa?
 - O que tenho que produzir no decorrer do meu trabalho?
 - Por que tenho que fazer uma tarefa de uma certa forma?
 - Sou responsável por quais tarefas?
 - Como determinar se terminei uma tarefa satisfatoriamente?
 - Onde encontro um *template* específico?
- 

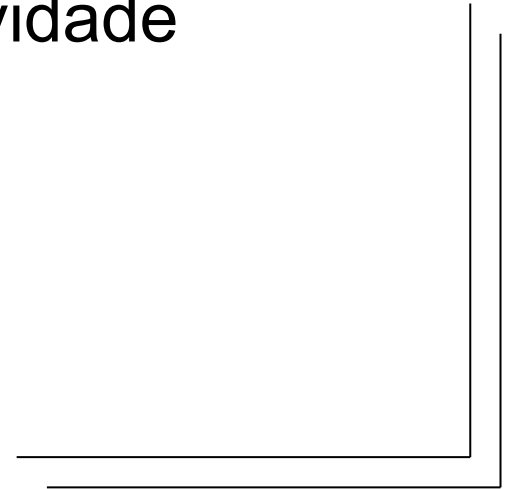
Manual de Processo

- Deve ter um público alvo
 - Não dá para responder às perguntas de todos
- Mundo ideal:
 - Tenha somente um modelo de processo
 - Represente-o em diversos manuais (um para cada audiência específica)

Manual de Processo

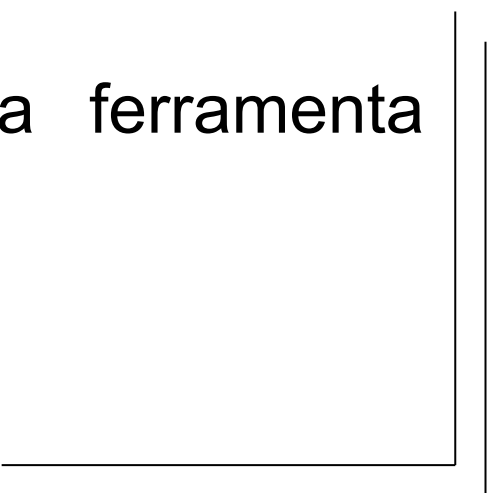
- Conteúdo básico

- Descrição de atividades
- Descrição de produtos de trabalho criados por cada atividade
- Descrição dos papéis associados a cada atividade



Manual de Processo

- Conteúdo opcional

- Descrição de recursos ou ferramentas usados em cada atividade
 - *Templates* para cada produto de trabalho
 - Exemplos dos produtos de trabalho (instância “perfeita”)
 - Instruções detalhadas de como completar tarefas (com uma ferramenta, por exemplo)
 - Dicas e truques (“jeitinho” de fazer uma ferramenta funcionar, por exemplo)
- 

Manual de Processo

• Estrutura

- Não há um padrão
- Exemplo:
 - Introdução (propósito, audiência, história, aplicação...)
 - Definições (terminologia, abreviações...)
 - Visões de processo (entidades principais, fluxo de controle, fluxo de produto...)
 - Lista de figuras e tabelas, índice
 - Referências
 - Apêndices

Manual de Processo

- Visões de processo

- **Entidades principais**

- Principais (sub)processos/atividades/tarefas?
 - Produtos de trabalho?
 - Papéis existentes e recursos usados?

- **Fluxo de controle**

- Qual atividade precede qual?
 - Qual atividade procede qual?

- **Fluxo de produtos**

- Quais atividades produzem quais produtos?
 - Quais atividades consomem ou modificam quais produtos?

Manual de Processo

- Visões de processo

- **Visões específicas de papéis**

- Quais papéis participam de quais atividades?
 - Quais papéis são responsáveis por quais produtos de trabalho?

- **Decomposição hierárquica**

- Quais atividades e tarefas pertencem a quais processos?

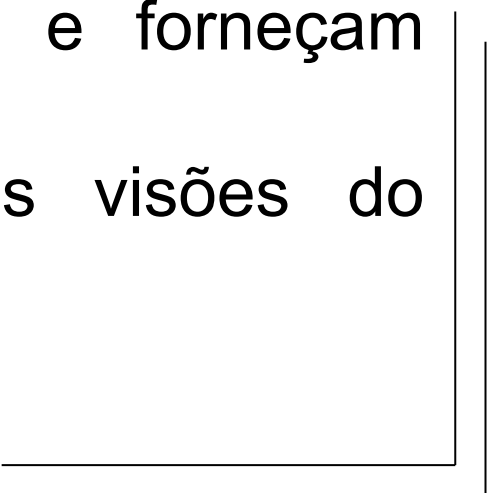
Manual de Processo

- Questões de usabilidade
 - **Consistência**
 - No uso de termos e conceitos
 - No uso dos elementos do processo
 - **Atualização**
 - Descrever o processo mais atual
 - **Design**
 - Agradável e funcional
 - **Acessibilidade**
 - Facilidade de encontrar e obter o manual

Guia Eletrônico de Processo

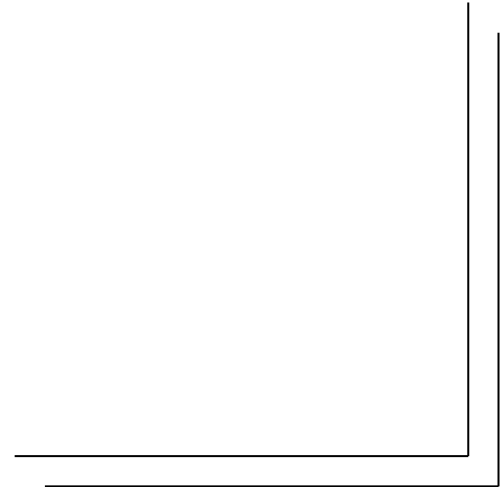
- Conteúdo similar ao de um manual de processo
- Gerado por um ambiente de modelagem de processos
 - Modelo de processo é a entrada
 - Uma representação em páginas web é a saída
 - Geração estática ou sob demanda

Guia Eletrônico de Processo

- Diferenças em relação a manuais de processo
 - Permite capturar a estrutura em rede típica de um processo
 - Permite “andar” pelos vários caminhos de um processo mais facilmente
 - Permite fazer *download* direto do *template* de um produto
 - Permite criar áreas de discussão para que executores dos processos troquem dicas e ideias, e forneçam sugestões aos engenheiros de processo
 - Fornece apoio à geração de diferentes visões do processo (para diferentes papéis)
- 

Roteiro

- . Processos Prescritivos x Descritivos
- . Modelos de Processos Prescritivos
- . Representação de Processos
- . **Implantação de Processos**



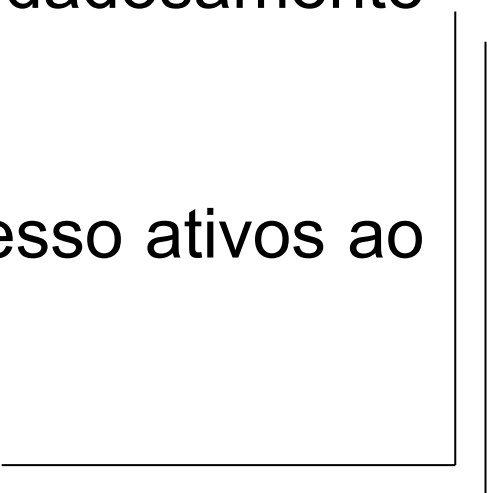
Implantação de Processos

- Estratégias gerais

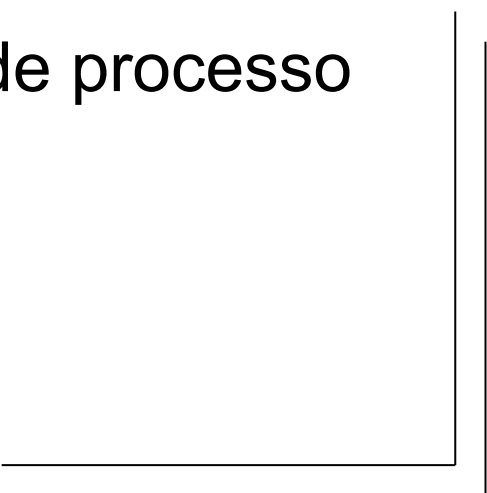
- **Big-bang**

- Adoção pela organização inteira
 - Treinamento e *coaching* em larga escala
 - Versão intensificada: até projetos em andamento adotam os novos processos → grande sobrecarga

- **Em fases**

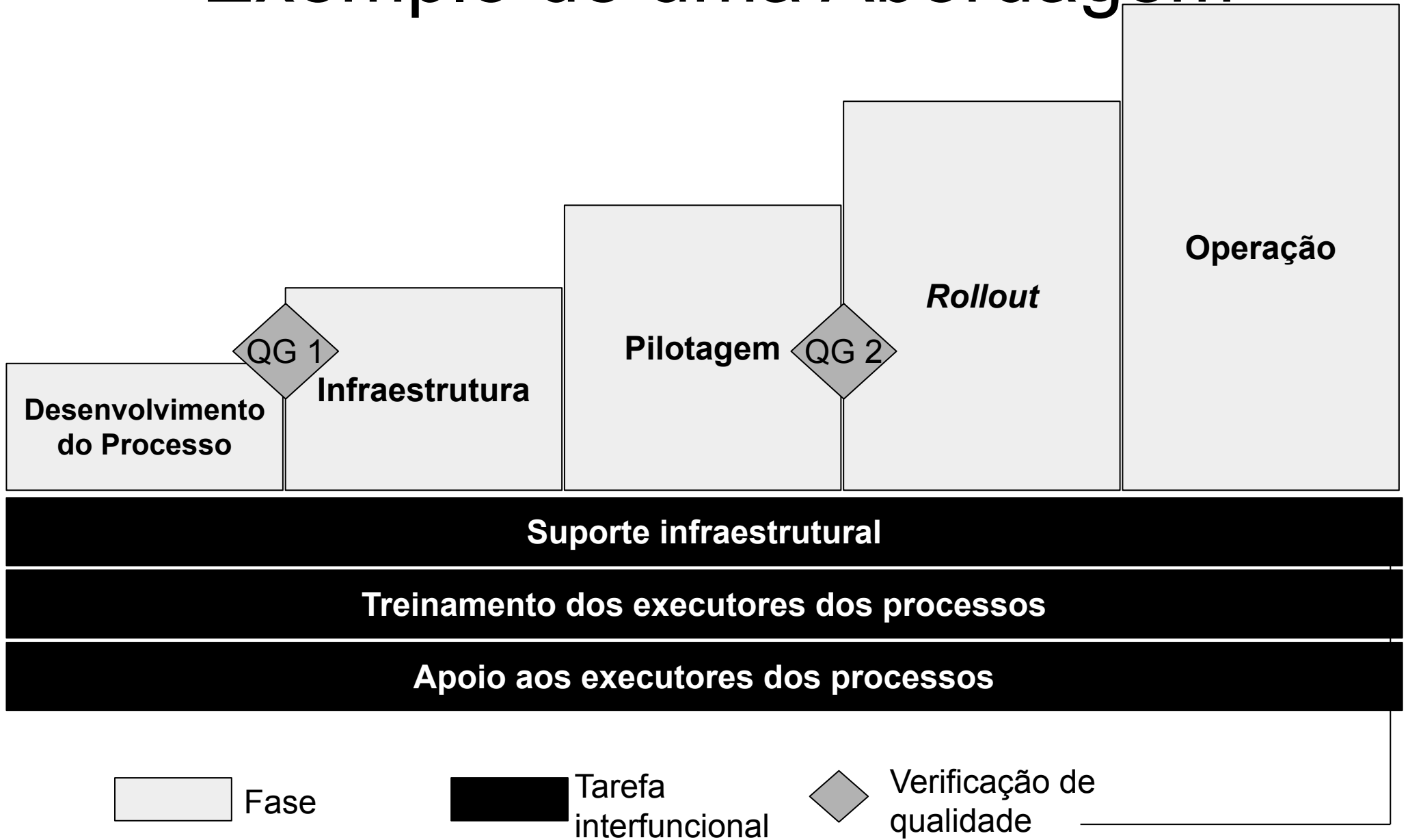
- Adoção em projetos novos cuidadosamente selecionados
 - Treinamento e *coaching* limitados
 - Grandes quantidades de variantes de processo ativos ao mesmo tempo
- 

Implantação de Processos

- Executores precisam conhecer o processo
 - Manuais de processo ou guias eletrônicos não são suficientes
 - Treinamento sobre o conteúdo e aplicação
 - Mudança de comportamento
 - Ressaltar aquilo que mudou nas descrições de processo
- 

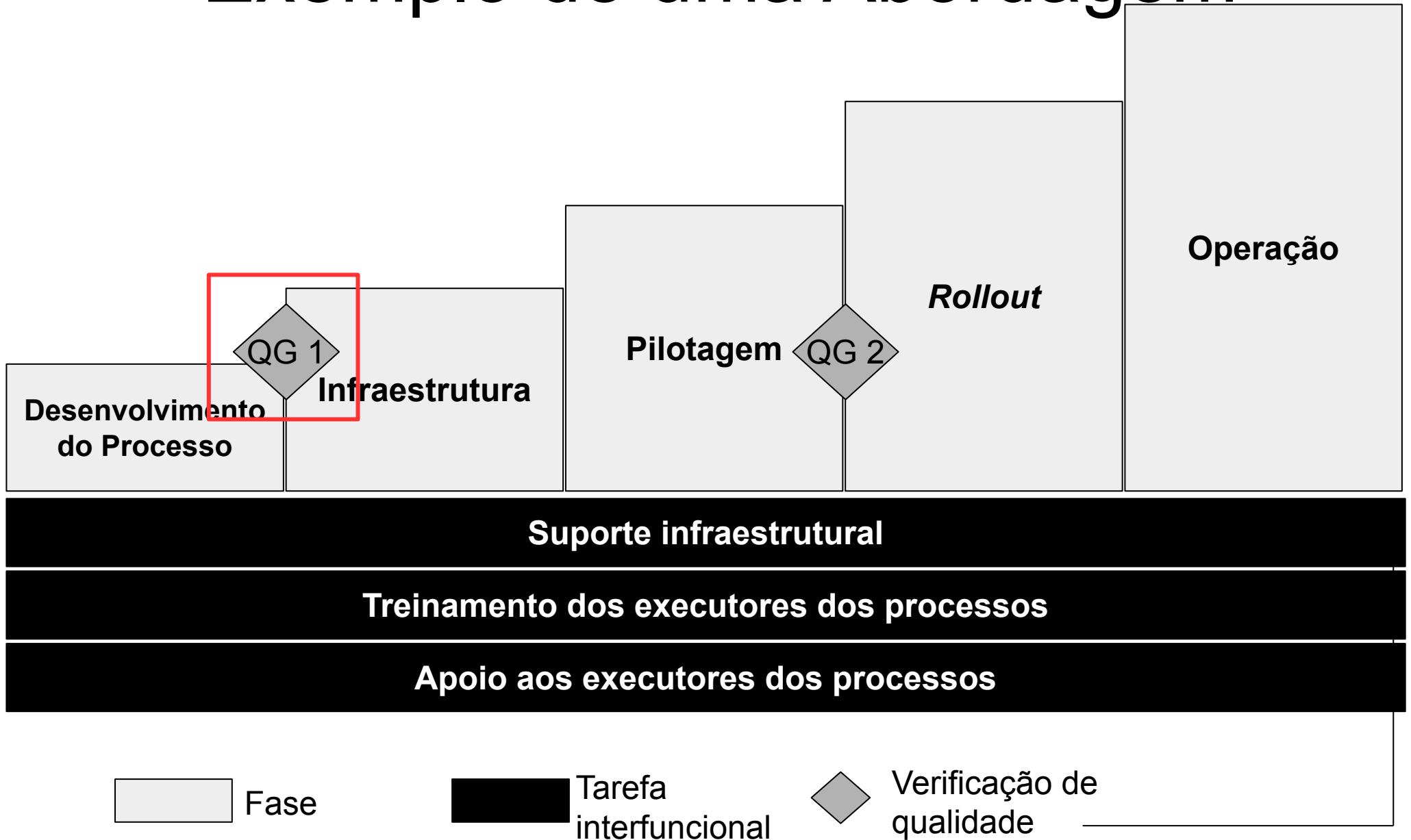
Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem



Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem



Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- QG 1: Maturidade para pilotagem
 - Avaliar, através de projetos piloto, a maturidade do novo processo para ser executado
- Verificar:
 - **Satisfação de objetivos**
 - Objetivos do processo novo estão documentados de forma verificável?
 - Quais problemas são tratados?
 - Análise de custo/benefício justifica a mudança de processo?
 - **Manual de processo**
 - Tem os elementos essenciais?
 - Conteúdo e apresentação são adequados à audiência?
 - Está completo e correto?

Implantação de Processos

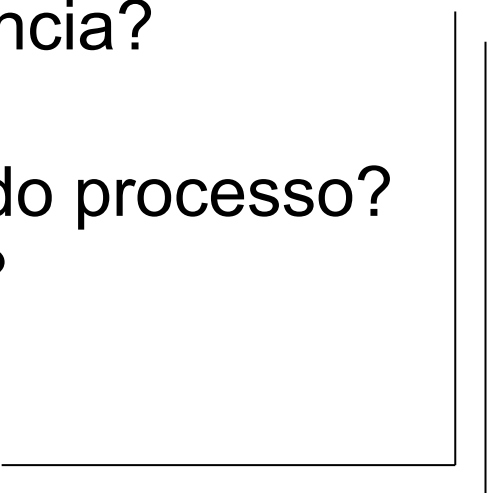
Exemplo de uma Abordagem

- Verificar:

- **Garantia da qualidade**

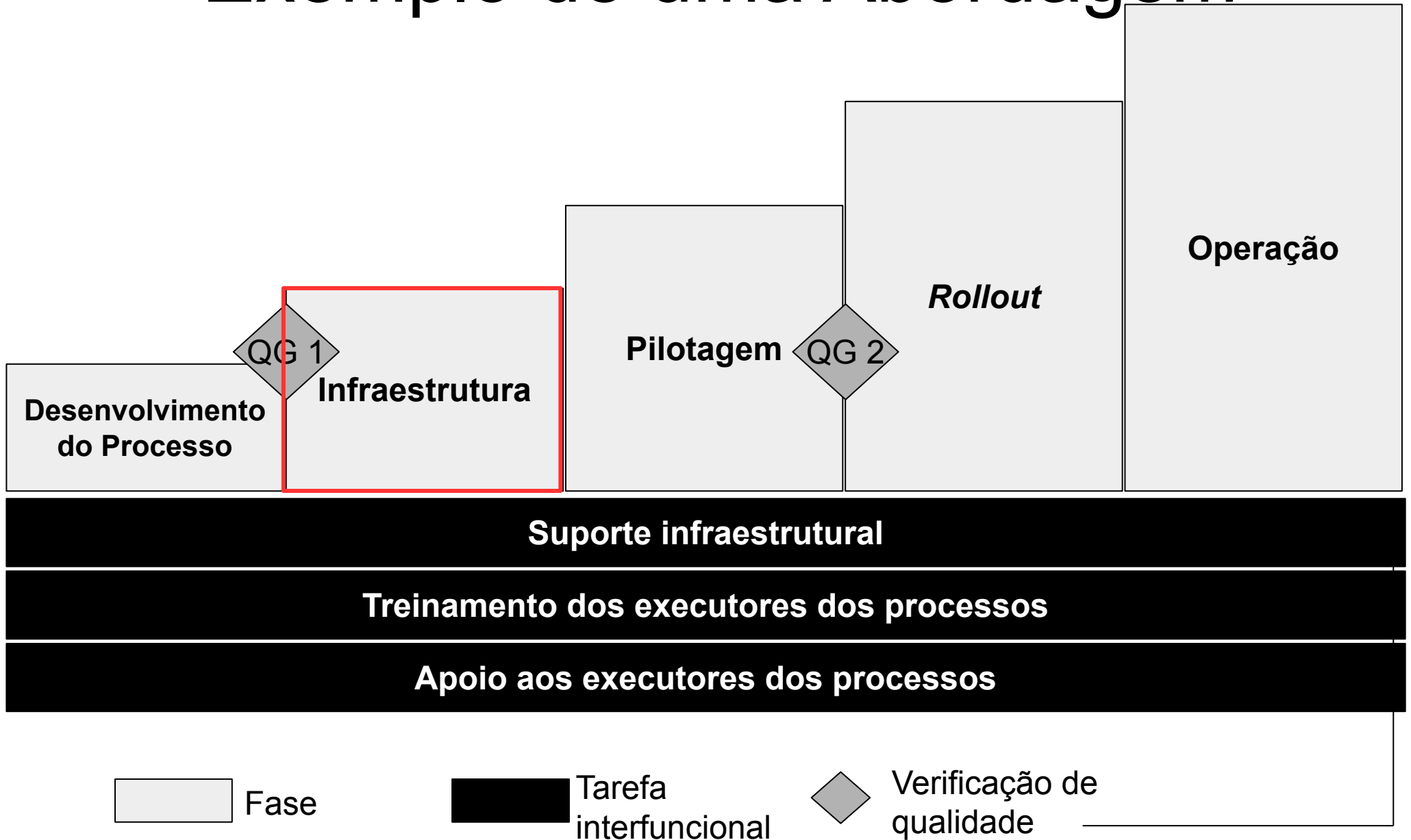
- O processo modificado foi revisado? Por quem? Há registros?
 - O processo foi alterado de acordo com a revisão?
 - Todos *stakeholders* foram identificados e envolvidos?

- **Fatores contextuais**

- Qual é o ambiente (técnico/social) da audiência?
 - Há *templates* de documentos disponíveis?
 - Há uma definição dos critérios de sucesso do processo?
 - Uma estratégia de implantação foi definida?
- 

Implantação de Processos

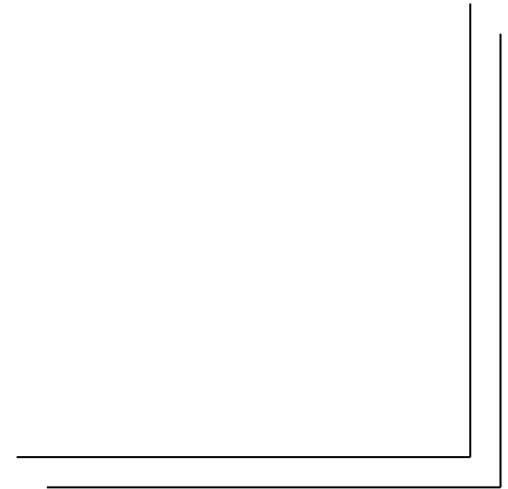
Exemplo de uma Abordagem



Implantação de Processos

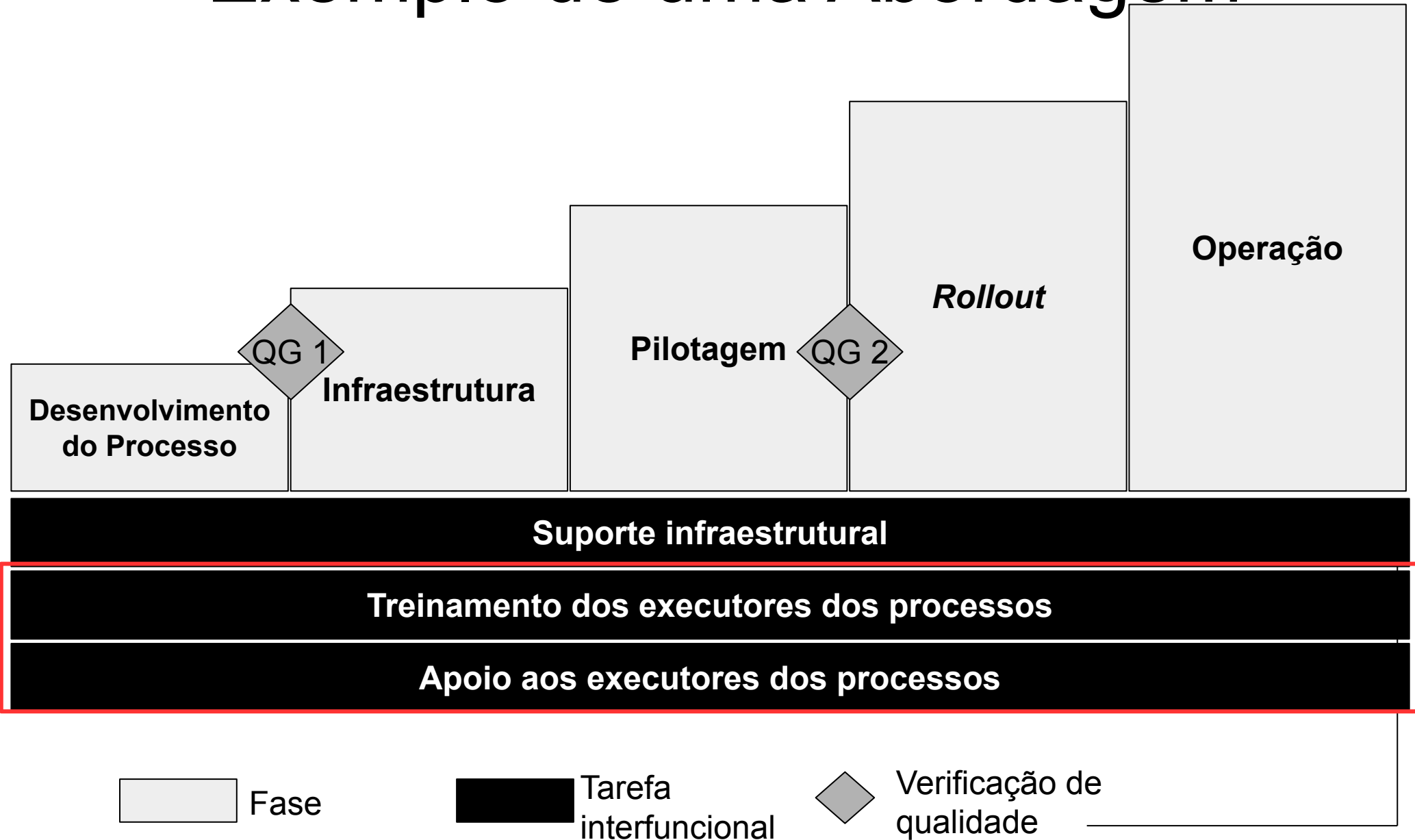
Exemplo de uma Abordagem

- Infraestrutura
 - Antes da fase de pilotagem
- Inclui:
 - Ferramentas
 - Ambiente de trabalho
 - Recursos de hardware
 - Recursos de treinamento
 - Pessoal de *helpdesk*



Implantação de Processos

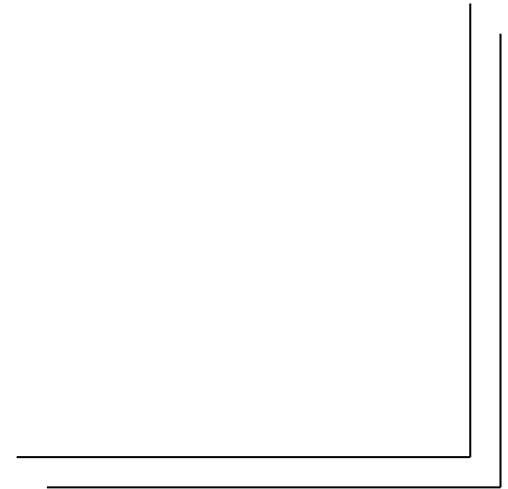
Exemplo de uma Abordagem



Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Treinamento e apoio aos executores do processo
 - Atividades inter-funcionais

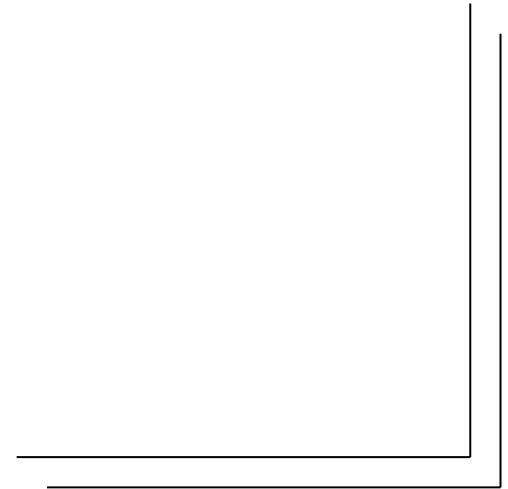


Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Considerar

- **Empoderamento dos executores**
 - Participação, confiança e aceitação
- **Treinamento antes do início do projeto**
 - Cursos introdutórios
 - Cursos especializados por papel
 - Cursos especializados por ferramenta



Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Considerar

- **Apoio antes, durante e depois da execução do projeto**

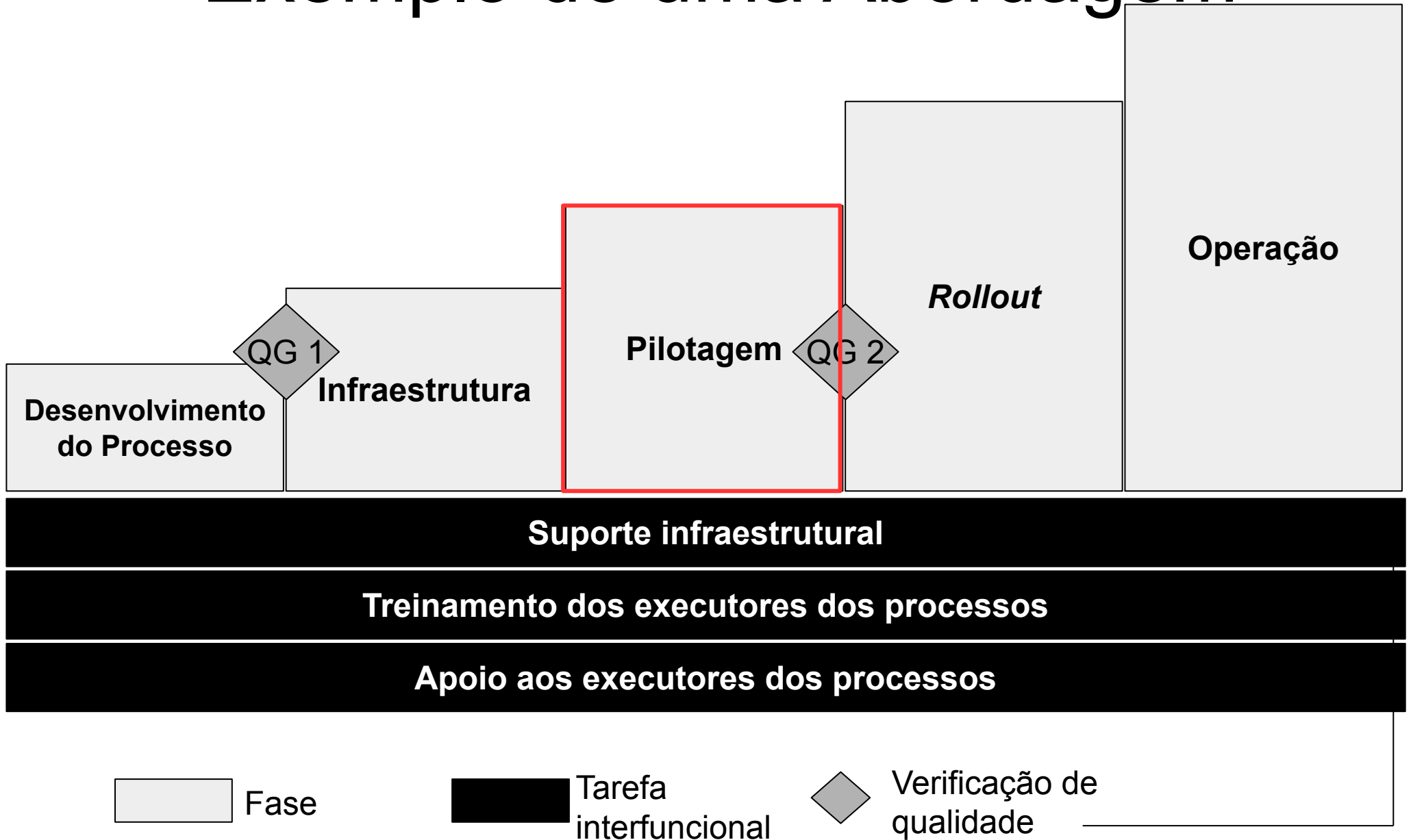
- Materiais educacionais
 - *Newsletters* eletrônicas
 - Fóruns, wikis, blogs
 - *Coaching*
 - Serviço de *helpdesk*

- **Mecanismos de feedback antes, durante e depois da execução do projeto**

- Minimizar medos/receios dos executores
 - Identificar problemas de processo
 - Identificar áreas problemáticas
 - Avaliar a finalização do projeto
 - Criar uma “*wishlist*” de mudanças futuras no processo

Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem



Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Pilotagem

- “**Teste**” do processo

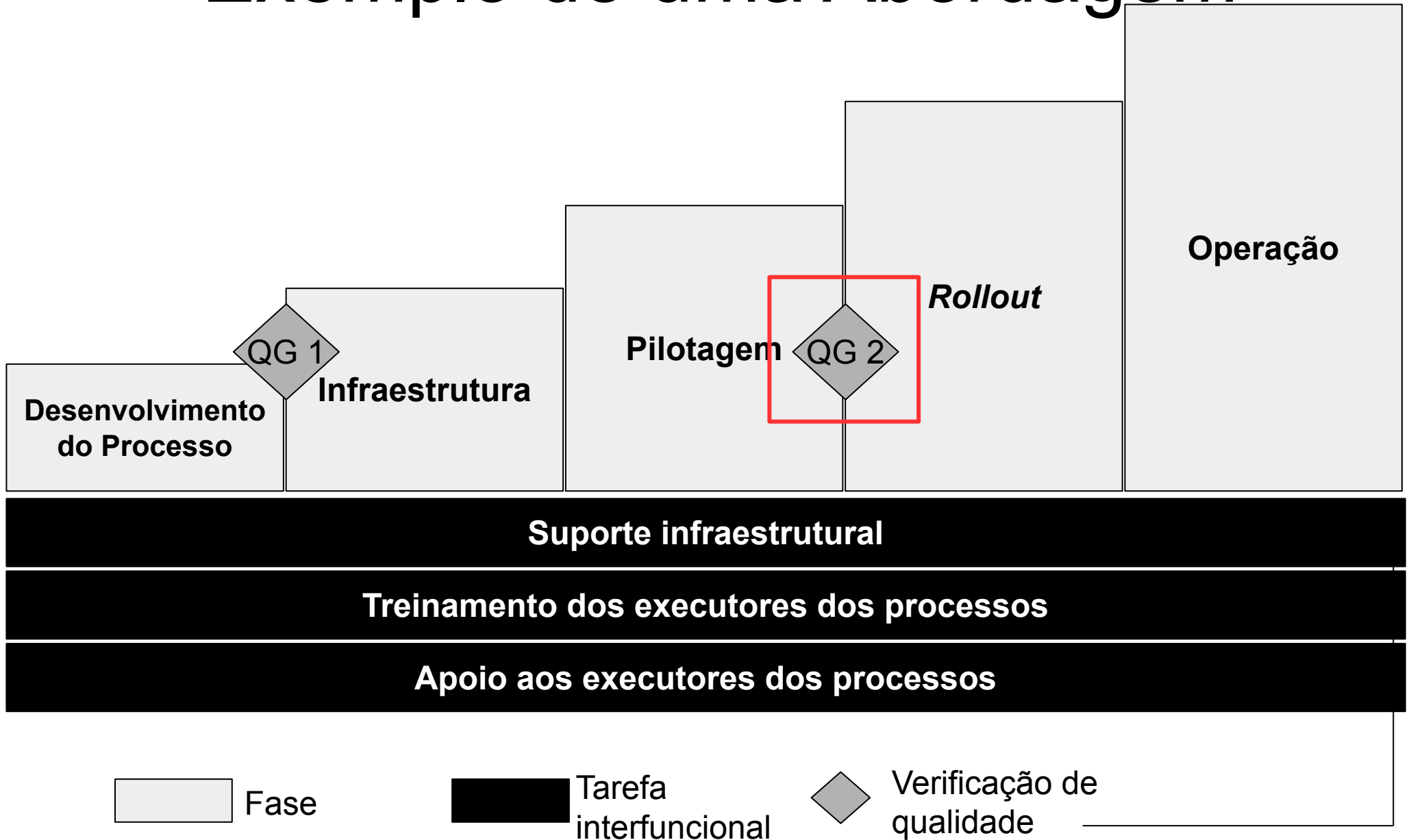
- Aplicação em ambiente real
 - Análise dos efeitos do processo
 - Avaliar se é adequado para uso geral

- **Considerar que**

- Escolha do projeto piloto não pode ser enviesada – representatividade
 - Desempenho inicial vai cair

Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem



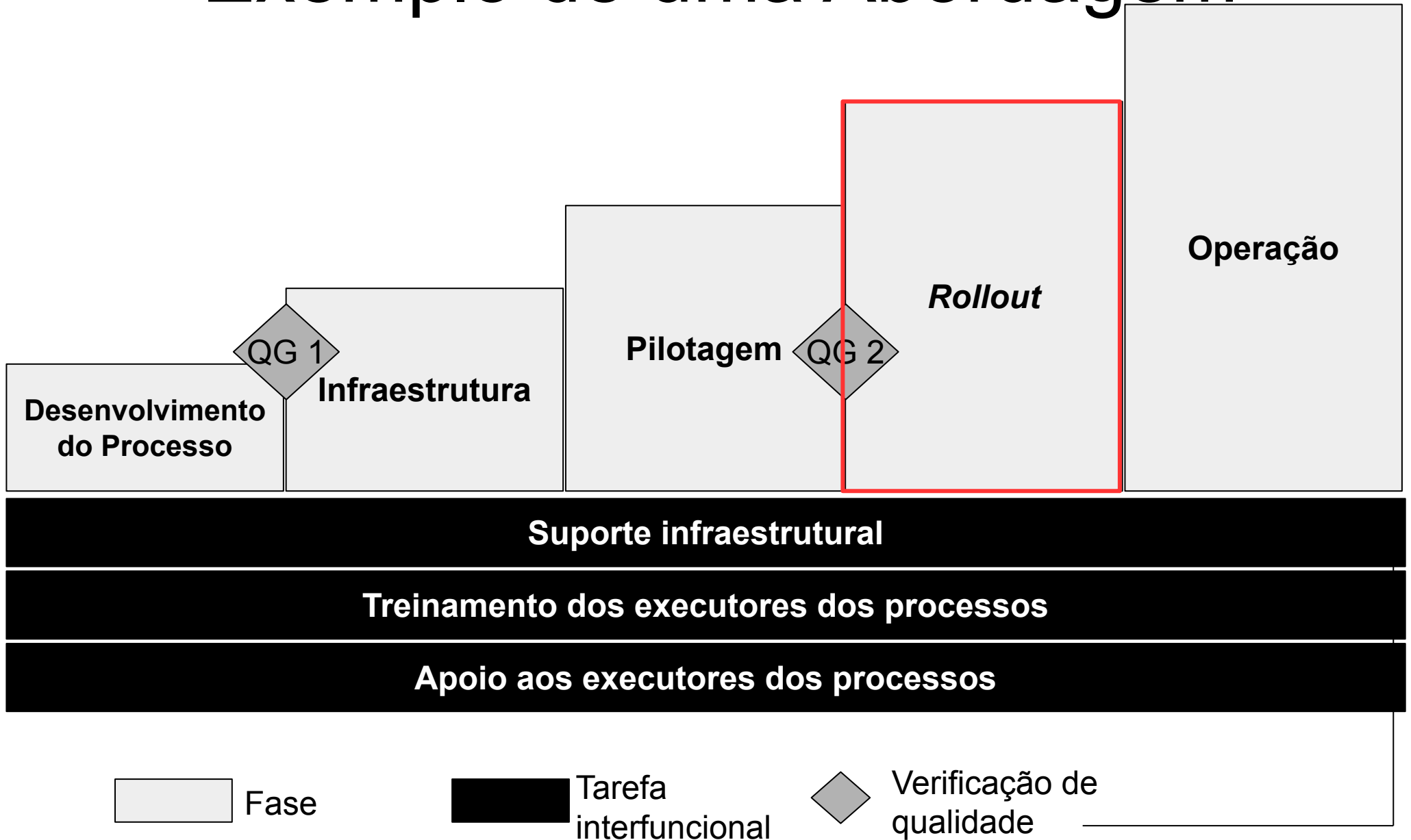
Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- QG 2 – Maturidade para uso geral
 - **Se o projeto foi bem sucedido...**
 - Será que o processo foi mesmo aplicado?
 - Não queremos fazer uso geral de um processo não testado!
 - **Meios de avaliar**
 - Entrevistas
 - Investigação dos artefatos gerados
 - **Analisar também se o processo pode atingir os objetivos em outros cenários**

Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem



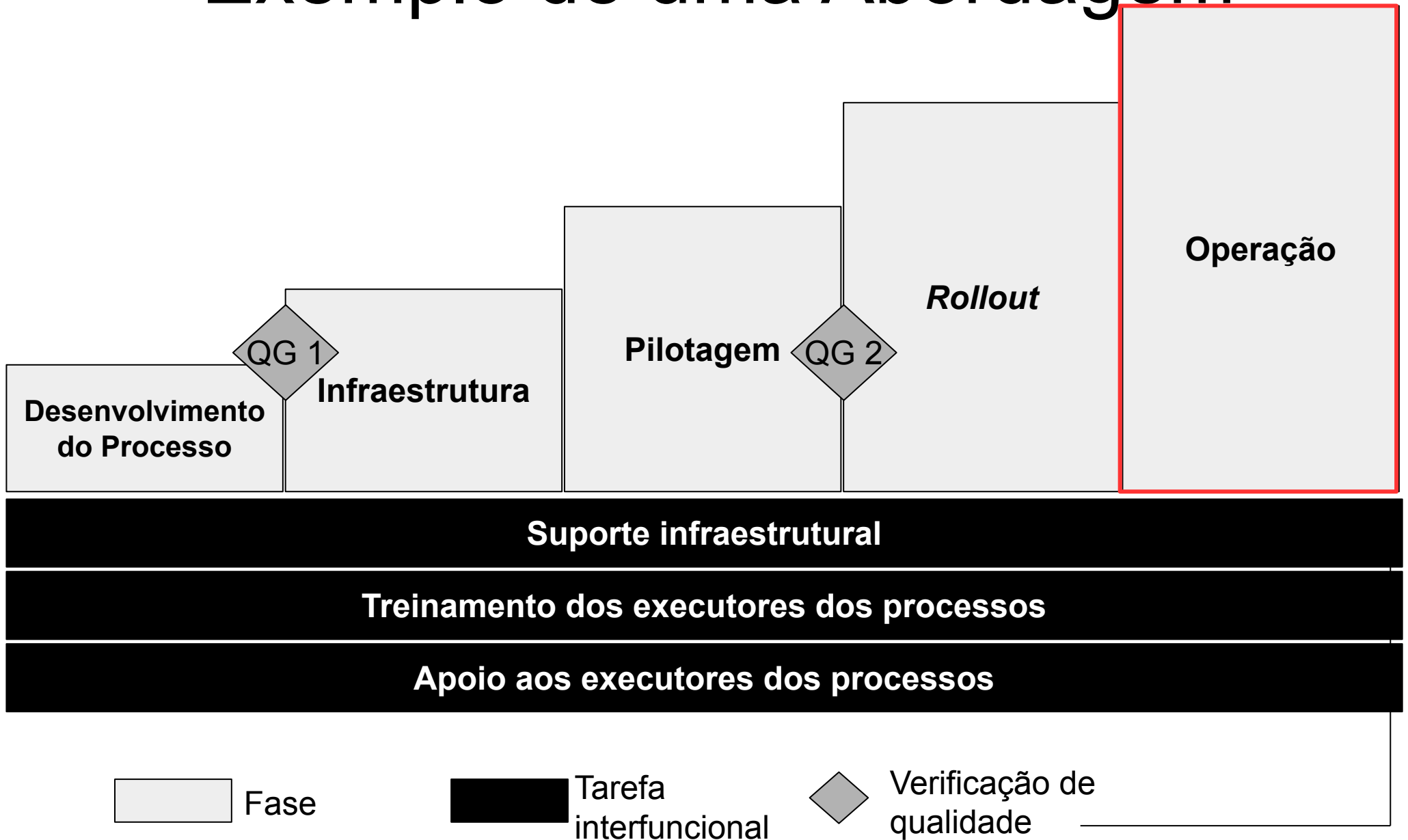
Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Uso geral - o que mudar primeiro?
 - **Processo – Estrutura organizacional**
 - Para pequenas mudanças no processo ou para uma abordagem faseada de adoção geral
 - Se não se sabe se o processo vai ser adotado, adiar a mudança na estrutura
 - **Estrutura organizacional – Processo**
 - Processo exige certas estruturas ou serviços
 - Pode ser necessário em estratégias de adoção *big-bang*
 - **Alteração concorrente de estrutura e processo**
 - Mudança de estrutura sob demanda
 - Variante mais comum

Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

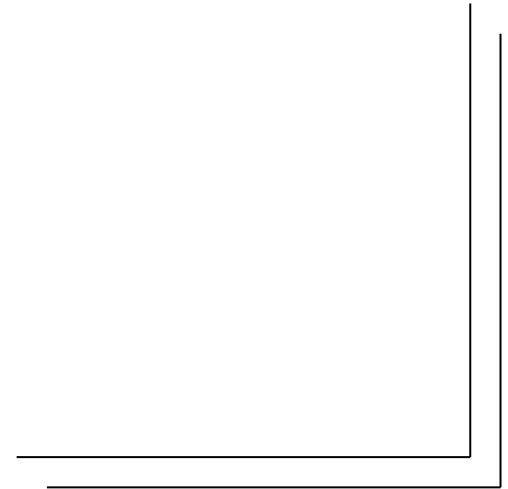


Implantação de Processos

Exemplo de uma Abordagem

- Operação

- Uso do processo
- Monitoramento e avaliação de seus efeitos

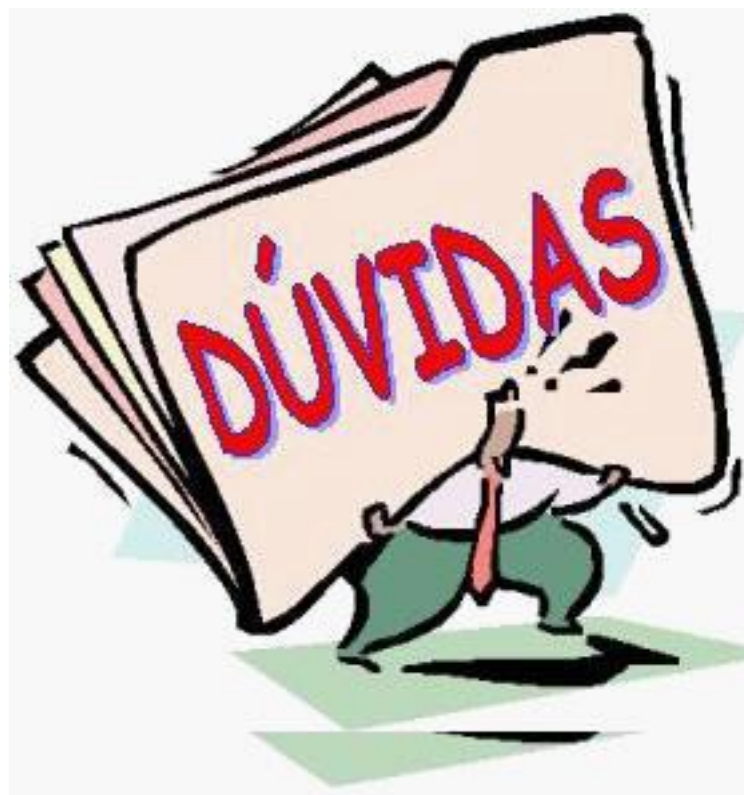


Implantação de Processos

Problemas Típicos

- Manuais de processo não cumprem seus propósitos
 - Falta informações importantes
 - São muito detalhados para ler
- Definições de processo vagas e incompletas
- Interfaces entre equipes são mal definidas
- Não há sanções quando o processo não é aplicado
- Engenheiros de processo não são vistos como fornecedores de serviços para a equipe

Obrigada!



Contato:
patricia.gomes@ufms.br